HÖGSKOLAN
I GÄVLE

AKADEMIN FÖR TEKNIK OCH MILJÖ

Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik

Effektivisering av reservdels- och underhållslager i kärntekniska verksamheter

Axel Johansson & Jesper Apell

2025

Examensarbete, Grundnivå (kandidatexamen), 15 hp
Industriell ekonomi
Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics

Handledare: Stefan Eriksson
Granskare: Håkan Nilsson

Förord

Med detta examensarbete skriver vi vårt sista kapitel vid Högskolan i Gävle, och vi ser tillbaka på en resa full av lärdomar och värdefulla erfarenheter. De senaste tre åren har varit både utmanande och inspirerande, och vi välkomnar nu framtida möjligheter med både självförtroende och förberedelse. Under den här tiden har vi inte bara utvecklats akademiskt utan också som personer. Vi har lärt oss att navigera genom komplexa frågeställningar, samarbeta med andra och hantera utmaningar som uppstår på vägen.

Inledningsvis vill vi rikta ett varmt tack till Fall 1, vars engagemang och samarbetsvilja har varit avgörande för genomförandet av detta examensarbete. Ett särskilt tack går till vår handledare och vår gruppchef vid Fall 1 samt vår kontaktperson vid Fall 2, som alla stöttat oss genom hela processen, delat med sig av sin kunskap och bidragit med värdefulla insikter.

Slutligen vill vi rikta ett stort tack till vår handledare, Stefan Eriksson. Stefans förmåga att förena teoretisk kunskap med praktiska insikter har varit en värdefull tillgång. Hans pedagogiska förmåga, hans tålamod och hans alltid konstruktiva återkoppling har inte bara hjälpt oss i utarbetandet av detta examensarbete, utan också utmanat oss att tänka både kritiskt och kreativt.

Uppsala	2025-06-11	Uppsala	2025-06-11
Ort	*Datum*	*Ort*	*Datum*
Underskrift		*Underskrift*	
Axel Johansson		Jesper Apell	
Namnförtydligande		*Namnförtydligande*	

Abstract

Warehouse management is the process by which a warehouse operation is organized, controlled and optimized. It involves complex trade-offs where solutions must be adapted to the specific conditions and needs of the operation, which are influenced by both internal and external factors.

Sweden was one of the first countries in the world to obtain a permit for a final repository of radioactive waste, a process with high demands on safety and reliability in all supporting functions. Within this context, spare parts and maintenance warehouses are of particular importance. Unlike traditional warehouses, these aim to ensure availability and operational reliability. Despite this, there is limited research on how such warehouses should be designed and managed, especially considering Sweden's early entry into the field. This underlines the need for further studies on warehouse management in safety-critical operations.

The aim is to analyze a spare parts and maintenance warehouse used for the final repository of radioactive waste, and to propose improvement measures for more efficient warehouse management.

To answer the purpose, a case study at two geographically separated nuclear operations has been applied as a research strategy, with an abductive approach. Data collection consists of interviews and observations, while the literature study has been the basis for both fact collection and the theoretical frame of reference.

Case 1's warehouse management is characterized by several challenges, particularly related to receiving, storage and picking. Poor overview, unclear division of responsibilities and lack of documented routines create uncertainty in daily work. In addition, the maintenance system is not integrated into the warehouse operations, which makes systematicity and efficiency difficult.

Several improvement measures are proposed to make warehouse management more efficient. These include an initial sorting of the warehouse, followed by a structuring and classification phase where items are assigned to fixed storage locations. Furthermore, the development of routines for arrival control and a clear framework for how the maintenance system should be applied for warehouse purposes is proposed. Finally, a potential collaboration with Case 2 is raised, with the aim of promoting cost-efficiency while continuing to prioritize safety and availability.

Keywords
Spare parts management, nuclear operations, inventory management, item categorization, efficiency improvement.

Sammanfattning

Lagerhantering är processen genom vilken en lagerverksamhet organiseras, styrs och optimeras. Det innebär komplexa avvägningar där lösningar måste anpassas efter verksamhetens specifika förutsättningar och behov, vilka påverkas av såväl interna som externa faktorer.

Sverige var ett av de första länderna i världen att erhålla tillstånd för ett slutförvar av radioaktivt avfall, en process med höga krav på säkerhet och tillförlitlighet i samtliga stödjande funktioner. Inom denna kontext är reservdels- och underhållslager av särskild vikt. Till skillnad från traditionella lager syftar dessa till att säkerställa tillgänglighet och driftsäkerhet. Trots detta finns begränsad forskning kring hur sådana lager bör utformas och hanteras, särskilt med hänsyn till Sveriges tidiga inträde inom området. Detta understryker behovet av vidare studier om lagerhantering i säkerhetskritiska verksamheter.

Syftet är att analysera ett reservdels- och underhållslager som används mot slutförvaret av radioaktivt avfall, samt föreslå förbättringsåtgärder för en effektivare lagerhantering.

För att besvara syftet har en fallstudie, hos två geografiskt åtskilda kärntekniska verksamheter tillämpats som forskningsstrategi, med ett abduktivt angreppssätt. Datainsamlingen utgörs av intervjuer och observationer, medan litteraturstudien legat till grund för både faktainsamling och den teoretiska referensramen.

Fall 1:s lagerhantering präglas av flera utmaningar, särskilt kopplade till inlagring, lagring och plockning. Brist på överblick, otydlig ansvarsfördelning och avsaknad av dokumenterade rutiner skapar osäkerhet i det dagliga arbetet. Därtill är underhållssystemet inte integrerat i lagerverksamheten, vilket försvårar systematik och effektivitet.

För att effektivisera lagerhanteringen föreslås flera förbättringsåtgärder. Dessa omfattar en inledande sortering av lagret, följt av en strukturerings- och klassificeringsfas där artiklar tilldelas fasta lagringsplatser. Vidare föreslås utarbetandet av rutiner för ankomstkontroll samt ett tydligt ramverk för hur underhållssystemet ska tillämpas för lagerändamål. Avslutningsvis lyfts ett potentiellt samarbete med Fall 2, med syftet att främja kostnadseffektivitet samtidigt som säkerhet och tillgänglighet fortsatt prioriteras.

Nyckelord
Reservdelshantering, kärnteknisk verksamhet, lagerhantering, artikelkategorisering, effektivisering.

Innehållsförteckning

1. INLEDNING 1

1.1 BAKGRUND 1
1.2 PROBLEMFORMULERING 1
1.3 SYFTE 2
1.4 FRÅGESTÄLLNING 2
1.5 AVGRÄNSNING 2
1.5.1 Praktisk avgränsning 2
1.5.2 Teoretisk avgränsning 2

2. METOD 3

2.1 FORSKNINGSSTRATEGI 3
2.2 STUDIENS ANSATS 3
2.3 DATAINSAMLING 4
2.3.1 Intervju 4
2.3.2 Observationer 5
2.3.3 Bearbetning av data 6
2.4 LITTERATURSTUDIE 8
2.4.1 Böcker 8
2.4.2 Akademiska tidskrifter 9
2.4.3 Webbsidor 10
2.5 PROGRAMVAROR 10
2.6 ETIK 10
2.7 HÅLLBARHET 11
2.8 STUDIENS KVALITET 12
2.8.1 Studiens validitet 12
2.8.2 Studiens reliabilitet 13

3. TEORETISK REFERENSRAM 14

3.1 LAGERVERKSAMHET OCH LAGERHANTERING 14
3.1.1 Hantering av farligt gods 14
3.1.2 Skillnaden mellan traditionell och kärnteknisk lagerhantering 14
3.2 INLAGRING 15
3.3 LAGERLAYOUT 16
3.3.1 Artikelplacering 18
3.3.2 Lagringsmetoder 18
3.4 PLOCKNING 19
3.4.1 Plockmetoder 19
3.4.2 Plockningsstrategier 20
3.4.3 Optimering av plockprocessen 20
3.5 5S 21
3.5.1 Sortera 21
3.5.2 Strukturera 21
3.5.3 Städa 21
3.5.4 Standardisera 22
3.5.5 Skapa vana 22
3.6 ARTIKELKATEGORISERING 23
3.6.1 ABC-analys 23
3.6.2 Multi-kriterieklassificering 23
3.7 KOSTNADSEFFEKTIVITET 24
3.7.1 Kapitalbindning 24
3.8 UNDERHÅLLSEFFEKTIVITET 25
3.8.1 Akuta inköp 25
3.8.2 Stillestånd på grund av reservdelbrist 25
3.9 SÄKERHETSLAGER 26
3.9.1 Säkerhetslager och hantering av slumpmässig efterfrågan 26
3.10 TILLGÄNGLIGHET 27
3.10.1 Servicenivå 27
3.10.2 Lagerredovisning 28

4. NULÄGESBESKRIVNING 29

4.1 SÄRSKILDA FÖRUTSÄTTNINGAR I KÄRNTEKNISKA ANLÄGGNINGAR 29
4.1.1 Reglering 30
4.2 FALL 1 30
4.2.1 Processen: Från inköp till plockning 30
4.3 FALL 1:S LAGER 32
4.3.1 Orsaken till bristande ordning 32
4.3.2 Ansvarsfördelning 33
4.3.3 Underhållssystem 33
4.4 FALL 2 33
4.4.1 Processen: Från inköp till plockning 33
4.4.2 Reservdelsbehov och möjlighet till samarbete 35

5. ANALYS & DISKUSSION 36

5.1 SKAPA ORDNING GENOM SORTERING 36
5.2 STRUKTURERING AV LAGERLAYOUT 37
5.3 STANDARDISERADE RUTINER VID INLEVERANSER OCH LAGERUTTAG 39
5.3.1 Säkerställande av kvalitet och kvantitet 39
5.3.2 Skapa kontroll och enkelhet med underhållssystemet 40
5.4 MÖJLIGHET TILL SAMARBETE 41
5.4.1 Kostnadseffektivt men säkert 41
5.4.2 Samarbetets påverkan på underhållseffektiviteten 43

6. SLUTSATS 44

6.1 STUDIENS SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 44
6.2 TEORETISKT BIDRAG 45
6.3 PRAKTISKT BIDRAG 45
6.4 FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 45

REFERENSLISTA 46

BILAGOR 52

BILAGA 1 52
BILAGA 2 53
BILAGA 3 54
BILAGA 4 55
BILAGA 5 56
BILAGA 6 57

1. Inledning

I följande avsnitt presenteras bakgrunden till studiens undersökta område. Problemet formuleras och följs av studiens syfte, frågeställningar och avgränsningar.

1.1 Bakgrund

I takt med utbyggnaden av den svenska kärnkraften behöver även kärnavfallssystemet utvecklas. Använt kärnbränsle ska efter korttidsförvaring och mellanlagring slutligen slutförvaras (Strålsäkerhetsmyndigheten, 2025a). Slutförvaringen av det radioaktiva avfallet är både en komplex och långvarig process. Det radioaktiva avfallet ska förvaras isolerat för att skydda både människor och miljö (Strålsäkerhetsmyndigheten, 2025a).

Sverige är tillsammans med Finland ett av de två första länderna i världen som kommit så här långt med processen för sitt kärnavfall. Kärntekniska verksamheter är under strikt reglering och för godkännande krävs omfattande arbete. Hur slutförvaringen och tillhörande delar ska ske regleras i lagar, förordningar och föreskrifter.

I och med utbyggnaden av slutförvaret av radioaktivt avfall kommer även systemets stödjande funktioner att byggas ut (Strålsäkerhetsmyndigheten, 2025b). Denna utbyggnad omfattar bland annat det nuvarande reservdels- och underhållslagret. Reservdels- och underhållslagret som används mot slutförvaret av radioaktivt avfall skiljer sig från traditionella lager då artiklarna som lagras används för underhåll och inte mot en extern kund. Efterfrågan är svårprognostiserad vilket ofta leder till hög lagerhållning för att säkerställa att inga säkerhetsaspekter påverkas av eventuella driftstopp (Scala et al., 2014). Lagerhållningskostnaden blir därför lägre prioriterad än säkerheten i denna sektor.

1.2 Problemformulering

Att arbeta med underhåll innebär ofta ett arbete med en slumpmässig efterfrågan. Behovet av reservdelar uppstår ofta på grund av ett fel, som i förtid är svårt att förutspå. Wang (2012) menar att denna osäkerhet gör det svårt att fastställa en optimal lagerstyrningsstrategi som balanserar tillgänglighet med kostnadseffektivitet. Tillgängligheten beskrivs kunna medföra hög kapitalbindning medan otillgängligheten riskerar att skapa stillestånd (Mercado Rosita & Young 2020; Poormoaied & Demirci 2021).

Scala et al. (2014) diskuterar problematiken kring reservdelshantering och relaterar den till de särskilda förutsättningar som råder vid en kärnteknisk anläggning. I likhet med Wang (2012) framhåller Scala et al. (2014) att den slumpmässiga efterfrågan, i kombination med avsaknaden av tillförlitliga felfrekvenser och begränsad tillgång till data, utgör betydande utmaningar för en effektiv lagerhantering.

De utmaningar Scala et al. (2014) beskriver återfinns även hos det studerade Fall 1, vilket indikerar att problemen med osäker efterfrågan och svårigheter att fastställa felfrekvenser är generella inom kärnteknisk lagerhantering. Dessa utmaningar kan förstås som systemfel inom delprocesserna inlagring, lagring och plockning, moment som enligt Kłodawski et al. (2017) och Živičnjak et al. (2022) utgör kärnan i lagerhanteringen och därmed också lägger grunden för en effektiv lagerverksamhet.

Mot bakgrund av att Sverige är ett av de första länderna i världen att inleda utbyggnaden av ett slutförvar för använt kärnbränsle, och med tanke på kärnteknikens kritiska karaktär, är den tillgängliga informationen begränsad. Scala et al. (2014) menar att bristen på forskning skapar ett utrymme för fortsatt forskning, särskilt vad gäller utvecklingen av strategier för att förbättra lagerhantering av reservdelar inom kärntekniska verksamheter.

1.3 Syfte

Syftet är att analysera ett reservdels- och underhållslager som används mot slutförvaret av radioaktivt avfall, samt föreslå förbättringsåtgärder för en effektivare lagerhantering.

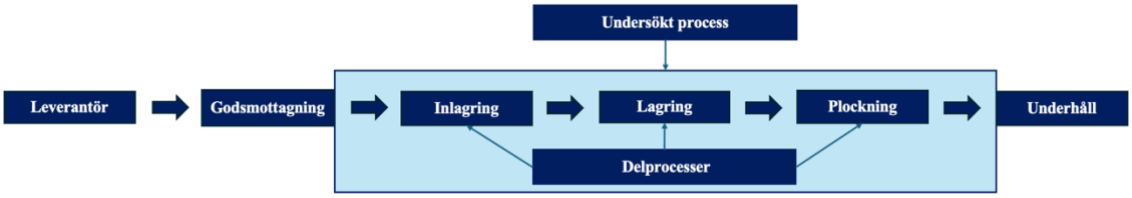
1.4 Frågeställning

1. Vilka utmaningar och problem kan identifieras i reservdels- och underhållslagret?
2. Vilka förbättringsåtgärder kan implementeras för att öka lagerverksamhetens effektivitet, driftsäkerhet och kostnadseffektivitet?

1.5 Avgränsning

1.5.1 Praktisk avgränsning

Studiens praktiska avgränsning görs mot tre delprocesser, vilka gemensamt utgör den undersökta processen i enlighet med figur 1. De tre delprocesserna är inlagring, lagring och plockning där inlagringen också omfattar ankomstkontroller, vilket görs innan eller i anslutning till denna delprocess.



Figur 1: De områden som avses undersökas

1.5.2 Teoretisk avgränsning

En teoretisk avgränsning görs mot tidigare forskning som behandlar lager- och artikelhantering samt effektivisering och utformning av dessa funktioner. Avgränsningen omfattar i möjligaste mån studier inom reservdels- och underhållssektorn, särskilt sådana verksamheter där kraven inte enbart rör kostnadseffektivitet utan även innefattar driftsäkerhet och tillförlitlighet. Fokus riktas mot forskning relaterad till kritiska branscher som verkar under regulatoriska krav eller hanterar osäker efterfrågan, men även studier med mer generell karaktär beaktas i den mån de kan anses tillämpliga inom verksamheter med liknande karaktär.

2. Metod

I följande avsnitt presenteras studiens valda strategi och ansats, samt tillvägagångssättet för dess genomförande. Kvaliteten diskuteras och studiens etiska åtaganden presenteras.

2.1 Forskningsstrategi

För genomförandet av studien har en fallstudie ansetts vara den mest lämpade forskningsstrategin. Fallstudier kännetecknas av att de skapar förståelse för en situation eller händelse, där en liten del av ett stort förlopp undersöks (Ejvegård 2009; Säfsten & Gustavsson 2023). Strategin är till sin natur undersökande och kan vara till hjälp för att besvara frågor som hur, vad och varför, vilka samtliga har utgjort viktiga frågor i utarbetandet av kunskap om de faktiska förhållandena.

Den genomförda fallstudien baseras på två geografiskt åtskilda fall inom samma organisation. Dessa fall bedrev likartad verksamhet, hade jämförbara funktioner och betraktades som systeranläggningar. Fall 1 utgjorde det primära fallet och har varit föremål för analys i syfte att identifiera förbättringsområden och föreslå åtgärder för en ökad effektivitet. Fall 2, som uppvisat en mer framgångsrik och effektiv lagerhantering, har använts för jämförelse och varit till stöd i framtagandet av de föreslagna åtgärderna. I studien användes emellanåt begreppet ”fallen”, vilket gjordes när Fall 1 och 2 behandlades gemensamt.

2.2 Studiens ansats

Studiens ansats har haft sin utgångspunkt i en abduktiv arbetsgång, vilket innebär att forskaren pendlar mellan teoretiska förklaringar och empiriska observationer. Abduktion inleds, likt induktion med någon form av empirisk observation som syftar till att förstå och kunna konstatera hur något förhåller sig. Det är ofta denna, inledande empiriska observation, som initierar en abduktiv arbetsgång förutsatt att avvikelser mellan empirin och den existerande teorin identifieras (Säfsten & Gustavsson, 2023).

I enlighet med Säfsten och Gustavsson (2023) var det avvikelsen mellan empiri och teori som låg till grund för studiens abduktiva arbetsgång. När initiala empiriska data jämfördes mot existerande teori för lagerhantering framträdde tydliga skillnader. Detta påvisade behovet av att växelvis arbeta mellan teori och kompletterande empiriska observationer, i syfte att nå en djupare förståelse och säkerställa att såväl empiri som teori beaktades i sin helhet. Ett sådant tillvägagångssätt har inte låst studien till vare sig det induktiva eller deduktiva arbetssättet vilket bedömdes minska risken för missförstånd gällande både teoretisk räckvidd och generaliserbarhet (Patel & Davidson, 2019).

2.3 Datainsamling

2.3.1 Intervju

Intervjuer används som metod för att, med enkla medel, inhämta data för att skapa en uppfattning om nuläget (Blomkvist & Hallin 2014; Säfsten & Gustavsson 2023). Intervjuer kan genomföras på olika sätt och med olika grader av struktur, innefattande strukturerade, semistrukturerade samt ostrukturerade intervjuer (Blomkvist & Hallin, 2014).

De strukturerade intervjuerna, även benämnda kvantitativa intervjuer, används för att inhämta mätbara kvantitativa data (Blomkvist & Hallin, 2014). Detta görs oftast genom en form av enkätintervju, där intervjuaren ställer strukturerade frågor med ja- och nej-svar som respondenten besvarar. Den andra intervjuformen, semistrukturerade intervjuer är den vanligaste och bygger på en struktur av teman, men där följdfrågorna kommer in när de passar. Den tredje intervjuformen är ostrukturerad intervju. Dessa intervjuer saknar helt struktur och bygger enbart på övergripande rubriker. Blomkvist och Hallin (2014) menar att en ostrukturerad intervju är bäst lämpad i början av en empirisk undersökning då området behöver utforskas.

Under studien har både en gruppintervju, såväl som semistrukturerade och ostrukturerade intervjuer genomförts (se tabell 1). För fördelningen av intervjuer har Blomkvists och Hallins (2014) rekommenderade upplägg använts. Inledningsvis genomfördes tre ostrukturerade intervjuer, där den första var en gruppintervju med respondent 1, 2 och 4. Syftet med denna gruppintervju var att gå igenom studiens omfattning och skapa en grundläggande förståelse för den verksamhet fallen bedriver. Den andra ostrukturerade intervjun genomfördes sedan med enbart underhållsingenjören och efter det genomfördes en med gruppchefen vid Fall 1 för att få en bättre förståelse för deras verksamhet.

När de ostrukturerade intervjuerna hade genomförts förbereddes intervjufrågor för de semistrukturerade intervjuerna (se bilaga 1). Dessa intervjufrågor skickades ut till dem som avsågs att intervjuas, tillsammans med förfrågan om samtycke till intervjuns genomförande. Under varje intervju tillfrågades respondenterna om samtycke till ljudinspelning. Genomgående uttrycktes en tveksamhet mot det, då flera respondenter ansåg att avsaknaden av ljudinspelning möjliggjorde ett mer öppet och sanningsenligt informationsutbyte. Med hänsyn till detta valdes att inte spela in intervjuerna. I stället dokumenterades samtalen genom löpande anteckningar som fördes av en av intervjuarna.

De semistrukturerade intervjuerna genomfördes sedan för att få en bredare förståelse för Fall 1:s nuläge. En intervju genomfördes även vid Fall 2 för att få en djupare förståelse för hur deras verksamhet fungerade. Både de ostrukturerade och semistrukturerade intervjuerna har varit bidragande för framställandet av det empiriska materialet.

Tabell 1: Intervjuer

Respondent	Arbetstitel	Datum	Start- och sluttid	Tidsåtgång (minuter)	Struktur	Fall
1, 2, 4	Underhållsingenjör, gruppchef underhåll, förrådstekniker	2025-01-15	12:00-12:52	52	Ostrukturerad	1,2
1	Underhållsingenjör	2025-03-11	10:00-10:55	55	Ostrukturerad	1
2	Gruppchef underhåll	2025-03-11	13:00-13:25	25	Ostrukturerad	1
1	Underhållsingenjör	2025-04-09	11:40-12:22	42	Semistrukturerad	1
3	Verkstadschef	2025-04-09	12:25-13:03	38	Semistrukturerad	1
2	Gruppchef underhåll	2025-04-15	13:30-14:02	32	Semistrukturerad	1
4	Förrådstekniker	2025-04-28	10:24-11:25	61	Semistrukturerad	2
1	Underhållsingenjör	2025-05-15	09:27-09:42	15	Semistrukturerad	1

2.3.2 Observationer

En observation är en iakttagelse av något och fungerar som en metod för datainsamling (Säfsten & Gustavsson, 2023). Paten och Davidson (2019) menar likt Säfsten och Gustavsson (2023) att observationer är mänsklighetens främsta källa till anskaffning av ny kunskap, eller fördjupning i redan befintlig kunskap. Observationerna kan utföras på olika sätt, men då det används forskningsmetodologiskt behöver vissa aspekter beaktas. Dessa aspekter har i studien sin utgångspunkt i Säfsten och Gustavssons (2023) redogörelse.

Förhållandet mellan observatör och de observerade: Observatörsdeltagandet har beaktats utifrån syftet med studien och framför allt, syftet med observationen. Målet har varit att bibehålla ett passivt till måttligt deltagande förhållningssätt i syfte att minska påverkan på det som observeras. Detta har bedömts skapa en större förståelse för Fall 1:s nuläge och faktiska behov av förändring.

Direkt eller indirekt observation: I studien har direkta observationer ansetts spegla datainsamlingens syfte väl. Observationerna har inte syftat till att inhämta data genom mätinstrument utan i stället kartlägga samt skapa förståelse för befintliga processer och förhållanden.

Strukturerad eller ostrukturerad observation: Huruvida observationerna skulle genomföras strukturerat eller ostrukturerat beslutades utifrån lämplighet. Utifrån studiens syfte ansågs en strukturerad observation med protokollföring mindre lämplig i jämförelse med en ostrukturerad. Den ostrukturerade observationsformen bedömdes ge en djupare förståelse samt att metoden var mer förlåtande till eventuella kunskaps- och erfarenhetsbrister.

Genomförande av observation: Då möjligheten har förelegat så har observationer genomförts i naturlig miljö. Med det menas att observationen skett av en företeelse som uppstått oberoende av observatören (Säfsten & Gustavsson, 2023). Även den tidsmässiga aspekten har beaktats där observationer under löpande tid har ansetts lämpat. Detta då studien inte avsett att undersöka utvalda kritiska tidpunkter, utan i stället förstå det löpande arbetet.

Observatörens inverkan: Detta bygger vidare på förhållandet mellan observatören och det som observeras. Det har funnits en medvetenhet om att det som observeras kan påverkas av observatören samt att observatörens tolkning kan påverka resultatet. För att minska risken för detta fenomen har de som Säfsten och Gustavsson (2023) benämner som blindtest används. Detta möjliggjordes genom att begränsa tilldelad kunskap om det som observerades innan observatören genomförde observationen.

Under studien har observationer genomförts vid båda fallens anläggningar. Observationerna har genomförts vid respektive falls reservdelslager och kontor (se tabell 2). Inför observationerna upprättades ett observationsschema (se bilaga 2 & 3) för att lätt kunna dokumentera det som observerades. Hos Fall 1 genomfördes observationerna för att skapa en överblick över deras lagerverksamhet, hur det såg ut och hur deras operativa arbete i underhållssystem fungerade. Vidare bidrog även observationerna till skapandet av principiella figurer vilka återfinns i bilaga 2 och 3.

Vid Fall 2 har liknande observationer genomförts. Skillnaden i observationerna har varit hur de olika fallen jobbar med sin lagerverksamhet, där Fall 2 har lyckats med utvecklingen av ett välfungerande lagerhanteringssystem. Efter observationernas genomförande har skillnaderna i det empiriska materialet använts för jämförelse i analysen och diskussionen där det också ställts gentemot teoretiska koncept.

Tabell 2: Observationer

Plats	Datum	Start- och Sluttid	Tidsåtgång (minuter)	Struktur	Fall
Lager	2025-04-09	09:00-09:30	30	Ostrukturerad	1
Kontor	2025-04-09	09:45-10:27	42	Ostrukturerad	1
Lager	2025-04-14	11:00-12:11	71	Ostrukturerad	1
Lager	2025-04-28	09:17-09:47	30	Ostrukturerad	2
Kontor	2025-04-28	12:00-15:03	183	Ostrukturerad	2

2.3.3 Bearbetning av data

För att bearbeta det insamlade empiriska materialet användes tematisk analys som metod, vilken enligt Ahmed et al. (2025) är en av de mest använda analysmetoderna då den möjliggör både struktur och flexibilitet. Analysen utgick från Braun och Clarkes (2006) sexstegsmodell, vilken anpassats efter studiens metodologiska förutsättningar. Enligt Braun och Clarke (2006) inleds analysen med att, vid behov, transkribera det insamlade materialet för att därefter kunna påbörja analysarbetet. Då intervjuerna inte spelades in grundades den inledande analysen på anteckningar från såväl intervjuer som observationer.

I det andra steget i modellen genererades initiala koder baserat på det empiriska materialet. Dessa koder togs fram enligt Braun och Clarkes (2006) riktlinjer, det vill säga utifrån innehåll som bedömdes vara särskilt betydelsefullt för den fortsatta analysen. Koderna var mer detaljerade och låg till grund för de mer övergripande teman som identifierades i det tredje steget. Här sammanställdes de initiala koderna för att urskilja teman som kunde inrymma flera koder. Enligt Blomkvist och Hallin (2014) bygger semistrukturerade intervjuer ofta på teman, vilket också var fallet i denna studie. De teman som låg till grund för de semistrukturerade intervjuerna (se bilaga 1) utgjorde således ett stöd vid framtagandet av de teman som identifierades i detta steg.

I det fjärde steget analyserades identifierade teman och justerades för att säkerställa deras ändamålsenlighet (Braun & Clarke, 2006). Inledningsvis analyserades temanas mönster för att säkerställa samstämmighet. Därefter genomfördes en kontroll av tillgängligt datamaterial för att säkerställa att respektive tema hade tillräcklig empiri som grund. En slutlig granskning genomfördes därefter för att säkerställa att temana var tydligt avgränsade från varandra. I det femte steget namngavs sedan de slutgiltiga temana, med syftet att spegla varje temas innehåll, underlätta förståelsen för dess innebörd och illustrera centrala mönster i materialet (Braun & Clarke, 2006). Framtagna teman, tillsammans med tillhörande koder presenteras i tabell 3.

Det sjätte och sista steget bestod i att genomföra den slutgiltiga analysen och sammanställningen av studiens empiriska material. Teman och koder syftade här till att bidra till en sammanhängande, logisk och icke-repetitiv analys samtidigt som hanteringen av det empiriska materialet tydliggjordes. Genom att använda tematisk analys kunde det insamlade materialet struktureras på ett sådant sätt att respektive tema, tillsammans med tillhörande koder, kunde analyseras på ett tydligt, avgränsat och koncist sätt.

Tabell 3: Översikt över tematisk analys

Tematisk analys	
Teman	**Koder**
1. Bristande kontroll (lagret)	1.1 Önskan om sorteringsåtgärder 1.2 Behov av överblick och kontroll
2. Behov av att skapa struktur (verksamheten och lagret)	2.1 Skapa tydlighet i vart artiklar ska placeras 2.2 Tydlighet mellan avdelningar
3. Avsaknad av standardiserade rutiner (processen och IT-stöd)	3.1 Etablera rutiner för ankomstkontroll 3.2 Standardiserad användning av underhållssystemet
4. Samarbete mellan fallen (lagret och övrigt)	4.1 Skapa kostnadseffektivitet 4.2 Möjliggöra högre underhållseffektivitet

2.4 Litteraturstudie

2.4.1 Böcker

I studien har böcker använts med det huvudsakliga syftet att förse studien med fakta om lagerstrategier, dess utformning och struktur, samt hur lagerprocesser kan effektiviseras. Böcker har också använts i ett forskningsmetodologiskt syfte för information om hur intervjuer och observationer kan struktureras, utformas och genomföras samt som stöd vid val av forskningsstrategi och ansats.

De böcker som har använts har hämtats från både biblioteket vid Högskolan i Gävle samt Ångströmsbiblioteket tillhörande Uppsala universitet. De sökord som använts presenteras i tabell 4. Sökningar har gjorts genom biblioteksdatabasernas avancerade söktjänst och filtreringarna "materialtyp - böcker" har tillämpats vid båda biblioteken samt att "tillgänglig vid - Ångströmsbiblioteket" har tillämpats vid Uppsala universitet och "kurslitteratur" vid Högskolan i Gävle.

Böckernas trovärdighet, relevans och applicerbarhet har systematiskt beaktats under hela studiens gång. Bedömningen av relevans och applicerbarhet har huvudsakligen grundats i en analys av böckernas innehåll i förhållande till studiens syfte och frågeställningar. Trovärdigheten har bedömts utifrån flera kriterier, såsom förekomsten av logiska och väl underbyggda resonemang samt tydliga källhänvisningar och referenser. För att stärka granskningens tillförlitlighet har informationen även jämförts med andra böcker inom samma ämnesområde, i syfte att identifiera såväl överensstämmelser som avvikelser i begrepp, tolkningar och teoribildningar.

Tabell 4: Sökord böcker

SÖKORD						
Lager	AND	Warehouse	OR	Storage	OR	Inventory
Logistik	AND	Logistics	OR	-	OR	-
5S	AND	Lean	OR	-	OR	-
Supply chain	AND	Supply chain management	OR	-	OR	-
Vetenskaplig metod	AND	-	OR	-	OR	-

2.4.2 Akademiska tidskrifter

Akademiska tidskrifter har inhämtats med syftet att förse studien med tidigare forskning inom det undersökta området. Faktainsamlingen har centrerats kring tidigare forskning inom traditionell lagerhantering, lagerhantering i kritiska och kärntekniska verksamheter, hantering och utformning av reservdels- och underhållslager, effektivisering och optimering av lagerprocesser samt metoder för artikelklassificering.

Majoriteten av de akademiska tidskrifter som i studien använts har hämtats från Högskolan i Gävles sökportal Discovery. Vid sökning efter artiklar har den avancerade sökfunktionen använts och sökresultatet avgränsat till "peer reviewed" samt "källtyp - akademiska tidskrifter". Vid sökning efter artiklar har sökorden som presenteras i tabell 5 använts. I de fall där sökorden gav få eller inga träffar i Discovery har samma sökord använts i både Google Scholar och ResearchGate. Detta gjordes i syfte att minska risken för att tidigare relevant forskning förbigicks.

Samtliga artiklar som använts har innan användning bedömts för säkerställande av både relevans och trovärdighet. Detta gjordes genom en granskning av antal gånger som artikeln har citerats. Säfsten och Gustavsson (2023) menar att antal citeringar kan användas som en indikator för att bedöma en akademisk tidskrifts trovärdighet. I denna studie har ett minimumantal satts till 30 citeringar och för källor som inte uppfyller detta kriterium har en genomgång av formalia genomförts för att styrka källans trovärdighet. Genomgång av antalet citeringar återfinns i bilaga 6.

Tabell 5: Sökord akademiska tidskrifter

SÖKORD										
Items	OR	Products	OR	Inventory	AND	ABC analysis	OR	Multiple criteria	AND	Classification
Warehouse	OR	Storage	OR	Inventory	AND	Efficiency improvement	OR	Steamlining	AND	Process
Spare parts	OR	Service parts	OR	Maintenance parts	AND	Inventory	OR	Storage	AND	Optimization
Warehouse	OR	Storage	OR	Inventory	AND	Layout	OR	Design	AND	-
Maintenance	OR	Spare parts	OR	Service parts	AND	Ordering	OR	Re-ordering	AND	-
Spare parts	OR	Service parts	OR	Maintenance parts	AND	Criticality	OR	-	AND	Classification
5S	OR	Workplace organization	OR	-	AND	Warehouse	OR	Storage	AND	Optimization
Nuclear	OR	-	OR	-	AND	Inventory	OR	Storage	AND	Spare parts
Order picking	OR	-	OR	-	AND	Efficiency improvement	OR	Steamlining	AND	-

2.4.3 Webbsidor

Utöver böcker och akademiska tidskrifter har även webbsidor använts för informationsinhämtning. Den information som har inhämtats har använts i inledningen och metodkapitlet. I inledningen har information använts för att förklara den komplexa branschen som fallen verkar inom. Vidare har även webbsidor använts i metodkapitlet, detta för att komplettera områden som inte har kunnat identifierats i böcker eller i akademiska tidskrifter.

De webbsidor som använts har bedömts utifrån punkterna äkthet, oberoendehet och tidsavstånd (Säfsten & Gustavsson, 2023). Utifrån dessa punkter har de använda webbsidorna begränsats till källor från myndighetswebbsidor som publicerats inom de senaste fem åren. Detta då myndighetswebbsidorna inom dessa tidsramar anses vara äkta och inneha en oberoende ställning.

2.5 Programvaror

Under studien har principiella figurer skapats för att ge läsaren förståelse över lageruppbyggnaden hos Fall 1. Dessa principiella figurer har skapats genom användningen av programvaran FlexSim 2024. FlexSim 2024 är en programvara som möjliggör skapandet av 3D miljöer för att tydligt kunna visualisera och simulera olika förhållanden (Beaverstock et al., 2017). I studien möjliggjorde detta program skapandet av principiella figurer med olika vinklar för optimal visualisering.

Vidare har även programvaran Excel använts för skapandet av tabeller och figurer. Figurerna har använts för att på ett tydligt sätt illustrera studiens praktiska avgränsning, samt skapa en överblick över respektive falls flöden inom lagerverksamheten. Excel har även använts för skapandet av tabeller för att påvisa när och var intervjuer och observationer har genomförts, samt tidsåtgången under dessa moment.

2.6 Etik

Genomförandet av studien har haft sin grund i Högskolan i Gävles [HiG] forskningsetiska krav (HiG, 2021). HiG:s forskningsetiska krav utgår ifrån den europeiska kodexen för forskningsintegritet (All European Academies [ALLEA], 2023) vars huvudprinciper är tillförlitlighet, ärlighet, respekt och ansvarighet. Dessa huvudprinciper går i linje med de huvudkrav som Blomkvist och Hallin (2014) lyfter. Blomkvist och Hallins (2014) huvudkrav för de etiska grunderna i ett examensarbete bygger på delarna informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav.

Både huvudprinciperna och huvudkraven utgår ifrån att det vetenskapliga arbetet ska följa praxis för att ingen ska ta skada av arbetet. För att säkerställa detta syftar kraven till att alla deltagande i studien är medvetna om studiens syfte, att de individer som deltar i studien har gett sitt samtycke, att informationen som inhämtas hanteras konfidentiellt och att materialet endast används till det som studien berör. Genom att följa dessa krav tar forskaren ansvar för forskningens genomförande (ALLEA, 2023; Blomkvist & Hallin, 2014).

Under genomförandet av detta examensarbete har hänsyn tagits till kodexen och kraven för forskningsetik. Inför genomförandet av intervjuer har respondenterna informerats om syftet med intervjun, tilldelats en kopia av intervjufrågorna (se bilaga 1) samt fått ge sitt samtycke till att intervjun genomförs. Informationen från intervjuerna sammanställdes och analyserades sedan för att bidra till det empiriska materialet. Efter att det empiriska materialet färdigställdes raderades anteckningarna. Under intervjun och vid analys av inhämtade data har ingen personlig information om respondenterna tagits med och dess information har således hållits dold.

Inför observationer har, likt intervjuerna, förfrågan om samtycke tilldelats för att säkerställa att detta funnits. Detta gjordes genom att informera individerna inom de område som observerades vad syftet med observationen var. Då observationerna syftade till att ta del av företagets nuvarande lageruppbyggnad har individerna vid observationsområdet inte direkt observerats och data kring deras medverkan har inte använts i studien. Data som inhämtades under observationerna har utarbetats och använts i det empiriska materialet, samt bidragit till skapandet av principiella figurer över Fall 1:s lagerlayout. Efter det att dessa delar färdigställdes raderades materialet. Samtliga data som inhämtades från intervjuerna och observationerna har endast använts till studien och som underlag för att besvara studiens syfte och frågeställningar.

Utöver de etiska kraven för intervjuerna och observationerna har även ett sekretessavtal mellan deltagande parter upprättats. Detta för att skydda fallen och säkerställa att konfidentiell information inte ska komma ut. Vidare informerades även fallen om de avtalsriktlinjer som studenter vid HiG avser att följa (HiG, 2025).

2.7 Hållbarhet

Studien avser att gå i linje med Högskolan i Gävles [HiG]:s vision, att vara förstahandsvalet för dem som vill göra skillnad. Denna vision speglar högskolans hållbarhetsarbete samt det hållbarhetsintegrerade tillvägagångssätt som utbildning bedrivs på (HiG, 2024). I studien har hållbarhet och hållbar utveckling behandlats åtskilt. Med det menas att hållbarhet setts som ett tillstånd eller rörligt mål som förändras i takt med forskningens framsteg medan hållbar utveckling har setts som processen genom vilken hållbarhet uppnås (Ammenberg, 2023).

I enlighet med studiens syfte och med hänsyn taget till den bransch i vilken fallen är verksamma i har effektiviseringen syftat till att balansera kostnadseffektivitet med säkerhet. Att skapa (kostnads-) effektiva logistiska processer har ansetts stärka både den ekonomiska och ekologiska hållbarheten genom att minska antalet transporter och skapa kontroll över tillgängligt material.

Studien har dock genomgående prioriterat säkerhet över kostnadseffektivitet. Detta har gjorts i syfte att minska risken för eventuella olyckor som skulle kunna påverka människor, miljö och djur. Genom förslag till upprättandet av standardiserade arbetssätt har risken för olyckor ansetts minska. Det har också ansetts bidra till förbättrade arbetsförhållanden för operatörerna och därigenom stärkt den sociala hållbarheten.

2.8 Studiens kvalitet

2.8.1 Studiens validitet

Validitet avser resultatens giltighet och huruvida det som avses att mätas verkligen mäts. Det kan delas in i två huvudsakliga delar; intern och extern validitet (Säfsten & Gustavsson, 2023). Den interna validiteten används för att se om de undersökningar som gjorts ger de underlag som behövs för att besvara frågeställningarna och om det besvarade det som avsågs att undersökas. Den externa validiteten används i stället för att bedöma i vilka sammanhang resultatet är giltigt (Säfsten & Gustavsson, 2023).

Med utgångspunkt i den interna validiteten, det vill säga i vilken utsträckning det som avsågs att undersökas faktiskt har undersökts, har en viss begränsning i träffsäkerheten identifierats. Den process som skulle studeras, bestående av flera delprocesser, visade sig kräva en annan ansats än den ursprungligen planerade. Inledningsvis var avsikten att undersöka delprocesserna var för sig, men på grund av Fall 1:s föreliggande problem blev det nödvändigt att i stället betrakta dem som ett integrerat system. Detta innebar att förbättringsåtgärder inte enbart kunde riktas mot enskilda delprocesser, utan att det krävdes mer övergripande och sammanhängande förslag. De delprocesser som avsågs att studeras frångicks dock inte utan de sågs i stället ur ett annat, mer övergripande perspektiv. Den interna validiteten stärktes även genom val av datainsamlingsmetod i förhållande till studiens syfte och frågeställningar. Metoden för datainsamling valdes i med utgångspunkt i studiens syfte och avsågs att refereras till i analysen och diskussionen (Blomkvist & Hallin, 2014).

Den externa validiteten avser, till skillnad från den interna validiteten, studiens generaliserbarhet. I föreliggande studie har ett reservdels- och underhållslager analyserats, och de föreslagna förbättringsåtgärderna har utformats utifrån denna specifika kontext. Det är därför väsentligt att understryka att lagerhantering inom reservdels- och underhållsverksamhet ofta skiljer sig från traditionell lagerhantering, särskilt inom branscher där höga säkerhetskrav föreligger. Mot denna bakgrund bedöms studiens resultat som generellt tillämpbara inom reservdels- och underhållssektorn, framför allt för verksamheter där säkerhet väger tyngre än kostnadseffektivitet och där både interna och externa krav måste beaktas. Studien har till stor del utgått från etablerade strategier för traditionell lagerhantering, vilka därefter anpassats till de särskilda förutsättningar och krav som råder inom en kärnteknisk verksamhet.

2.8.2 Studiens reliabilitet

Reliabilitet avser hur väl de genomförda mätningarna kan upprepas av andra för att nå samma resultat. En hög reliabilitet innebär att mätningarna kan genomföras upprepade gånger och att samma resultat uppnås. Att fastställa reliabilitet bidrar till att säkerställa både trovärdighet och repeterbarhet (Karnia, 2024). Detta är dock något som är svårt att göra då slumpmässiga fel kan uppstå i samband med mätningarna (Säfsten & Gustavsson, 2023). För att motverka detta behövs väldokumenterade steg för utförandet, transparens och ett systematiskt arbetssätt (Säfsten & Gustavsson, 2023).

Likt det Säfsten och Gustavsson (2023) lyfter kring svårigheter i att uppnå en hög reliabilitet kan detsamma konstateras för denna studie. Detta på grund av sekretessen kring det undersökta fallens kritiska bransch. Trots den rådande sekretessen har arbetet skapat en transparens i den mån det går. Detta genom att presentera hur studien har genomförts med ingående delar som observationer och observationsprotokoll, när intervjuer har hållits, med vilka och vilka frågor som har ställts, samt presentationer av konceptuella figurer för bättre förståelse över vad som har undersökts.

I denna studie har det inhämtade empiriska materialet entydigt tolkats och analyserats separat för att säkerställa att data sedan presenterats på ett opartiskt sätt, något som kan liknas med det Blomkvist och Hallin (2014) benämner som dialogisk reliabilitet. Blomkvist och Hallin (2014) menar att den dialogiska reliabiliteten kräver både opartiskhet och ömsesidig respekt hos forskarna som utför tolkningen.

Trots att transparensen genomgående har prioriterats kommer upprepningar av studien med största sannolikhet aldrig kunna uppnå exakt samma resultat. Detta på grund av den rådande sekretessen och det faktum att intervjuernas strukturer har möjliggjort för följdfrågor baserat på respondentsvar, något som inte kommer kunna efterliknas. Trots det har intervjuer använts i och med deras naturligt låga svarsfel (Assael & Keon, 2982). Även om resultaten inte kommer kunna vara exakta så kan delar av resultatet återskapas. Detta då lagerhanteringsprocessens delprocesser bör ses som en helhet med påverkan på varandra.

3. Teoretisk referensram

I följande avsnitt presenteras tidigare forskning och teoretiska koncept, vilka tillsammans utgör studiens teoretiska referensram. Koncepten och forskningen har ställts mot varandra för identifiering av likheter och olikheter.

3.1 Lagerverksamhet och lagerhantering

Ett lager kan beskrivas som en plats, yta eller anläggning där gods förvaras (Jafari et al., 2021). Lagerverksamheten är genom den process som lagret bedrivs och lagerhanteringen är genom den process som lagerverksamheten hanteras. För att en lagerverksamhet ska fungera framgångsrikt krävs en effektiv lagerhantering, en hantering som innebär många avvägningar och möjliga lösningar, men som sällan har generella svar (Kłodawski et al., 2017). Lagerverksamheten och dess hantering måste därför anpassas och utformas utifrån varje enskild verksamhet och dess specifika förutsättningar.

En grundläggande del i arbete med lagerhantering är att förstå dess innehållande delar. Även fast det kan se olika ut kan det generaliseras och delas in i mottagning, inlagring, lagring och (order-)plockning (Kłodawski et al. 2017; Živičnjak et al. 2022). Processen kan i vissa fall kompletteras med delar som förflyttningar, paketering, frakt, returhantering, värdeskapande aktiviteter och så vidare (Kłodawski et al., 2017). Gemensamt för dem alla är att de ingår i lagerverksamheten och kan hanteras antingen separat eller enhetligt genom lagerhanteringen.

3.1.1 Hantering av farligt gods

Hur en lagerverksamhet utformas och hanteras kan som konstaterat skilja sig åt. Utöver lagrets storlek, utformning och byggnadens form så kan typen av förvarat material kräva särskilda åtgärder. Detta gäller särskilt för de företag som på ett, eller annat sätt förvarar farligt gods (Jafari et al., 2021). Detta farliga gods kan, om det hanteras felaktigt, orsaka skador på både människor och miljön. Lagring och hantering av det kräver således särskilda åtgärder där ett riskförebyggande förhållningssätt föreslås (Jafari et al., 2021).

3.1.2 Skillnaden mellan traditionell och kärnteknisk lagerhantering

Scala et al. (2014) belyser flera betydande skillnader mellan lagerhantering inom kärntekniska verksamheter och traditionella verksamheter. Vad gäller reservdelslager konstateras att kärntekniska anläggningar ofta tillämpar en mer omfattande lagerhållning i syfte att hantera en osäker och slumpmässig efterfrågan. Även om större lager generellt betraktas som ineffektivt och kostnadsdrivande, menar Scala et al. (2014) att detta i kärnteknisk kontext kan vara motiverat, då det bidrar till ökad driftssäkerhet och reducerar risken för radiologiska incidenter. Mor et al. (2021) diskuterar kostnadsaspekten av lagerhållning utifrån ett tillverkningsindustriellt perspektiv. I likhet med Scala et al. (2014) framhåller de att tillverkande företag behöver lager för att kunna möta efterfrågan, men att detta bör ske på det mest ekonomiska sättet. Med detta som utgångspunkt kan det konstateras att tillverkningsindustrin i regel prioriterar att minimera kostnader, medan det inom kärnteknisk lagerhantering är motiverat med högre lagerhållningskostnader för att säkerställa högsta möjliga säkerhet.

Reservdelar och andra artiklar som används inom kärntekniska anläggningar måste uppfylla strikta regulatoriska och tekniska krav. Detta ställer i sin tur höga krav på leverantörerna. Martin och Abbt (2020) identifierar tre huvudsakliga utmaningar kopplade till leverantörsledet inom den kärntekniska försörjningskedjan: (1) många potentiella leverantörer saknar förståelse för, eller möjlighet att uppfylla, de specifika krav som ställs inom kärnkraftsindustrin; (2) ett bristande intresse från leverantörernas sida, då marknaden för sådana system, strukturer och komponenter ofta är begränsad; samt (3) en upplevd hög finansiell risk i att leverera till kärnkraftssektorn.

Dessa utmaningar inom försörjningskedjan är nära kopplade till de motiv för ökad lagerhållning som Scala et al. (2014) beskriver. I och med att tillgången på kvalificerade och villiga leverantörer är begränsad, blir det nödvändigt för kärntekniska verksamheter att upprätthålla större lager för att säkerställa kontinuerlig tillgång till kritiska komponenter. Detta minskar risken för säkerhetsrelaterade driftstopp och bidrar till att upprätthålla en hög nivå av säkerhet.

3.2 Inlagring

Inlagring är ett av de första stegen som ingår i ett företags lagerhantering och dess utformning har en direkt påverkan på den totala effektiviteten (de Oliveira et al., 2022). Processen för inlagring kan skilja sig åt. Enligt Oskarsson et al. (2021) består de första stegen i lagerhanteringssystemet av godsmottagning, ankomstkontroll och slutligen inlagringen. ten Hompel och Schmidt (2007) menar i stället att processtegen är områdesfördelning, identifiering och slutligen inlagring medan Farahani Zanjirani et al. (2011) delar upp stegen för inlagring i delarna mottagning, kvalitetskontroll, transportförberedelse och slutligen inlagring. Trots de olika benämningarna på processtegen liknar de olika utförande varandra (Farahani Zanjirani et al. 2011; Oskarsson et al. 2021; ten Hompel & Schmidt 2007).

Innan inlagringen påbörjas anländer artiklarna till en godsmottagning där en övergripande sortering sker. Artiklarna genomgår här även en kvalitetskontroll och i mån om tid en uppmarkering (Farahani Zanjirani et al. 2011; Oskarsson et al. 2021; ten Hompel & Schmidt 2007). Farahani Zanjirani et al. (2011) och ten Hompel och Schmidt (2007) menar att kvalitetskontrollerna genomförs som stickprov. Oskarsson et al. (2021) fördjupar detta resonemang och menar att kvalitetskontrollen är viktigare vid mottagning av dyra artiklar, och att alla dessa bör gås igenom, medan stickprov enbart används för billigare artiklar.

Oskarsson et al. (2021) menar även att artiklarna, efter ankomstkontrollen, registreras i IT-system för att lagersaldot ska uppdateras. Samtliga författare betonar även att artikelidentifieringen och uppmarkeringen sker under detta steg (Farahani Zanjirani et al. 2011; Oskarsson et al. 2021; ten Hompel & Schmidt 2007). I praktiken förekommer det dock, till följd av tidsbrist, att uppmarkeringen inte hinner genomföras i detta steg. I sådana fall skjuts momentet upp och utförs i stället i nästa steg i processen.

Efter det att artiklarna har mottagits och registrerats i IT-system påbörjas inlagringen. För de artiklar som ännu inte har identifierats eller märkts upp sker detta nu (Farahani Zanjirani et al. 2011; ten Hompel & Schmidt 2007). Syftet med identifiering och uppmärkningen är att tydliggöra var respektive artikel ska placeras i lagret och Oskarsson et al. (2021) påpekar att artiklar, beroende på lagrets storlek och struktur, ofta lagras på flera olika platser. Denna uppdelning möjliggör en separation mellan plock- och buffertplatser, där buffertplatser fungerar som ett säkerhetslager för att trygga tillgången till artiklar på plockplatsen.

3.3 Lagerlayout

Lagerlayouten är en av de viktigaste delarna i en lagerverksamhet, men är också en av de största svårigheterna inom lagerhantering. Processen för att uppnå en välplanerad lagerlayout kännetecknas av många möjligheter men också svåra avvägningar (Rouwenhorst et al. 2000; Waters 2003; Zhang et al. 2016). Myerson (2012) menar att växande organisationer ofta placerar artiklar där det finns utrymme, då en lagerlayout ännu inte är fastställd. För de företag som lyckas med att upprätta en välfungerande lagerlayout minskar dock kostnaderna samtidigt som lagerytan, materialflödet och flexibiliteten optimeras (Myerson 2012; Zhang et al. 2016).

Lumsden et al. (2019) menar att företag först måste identifiera en lagerprincip innan de kan utforma en lagerlayout. Valet av lagerprincip baseras på mängden artiklar som flödar genom lagret och den accepterade tiden det tar att plocka artiklarna från lagret, efter beslut om plockning tagits (Lumsden et al., 2019). I enlighet med Rouwenhorst et al. (2000) så föranleder lagerutformningsaktiviteter många avvägningar. Det handlar om att anpassa lagerlayouten till verksamhetens operationella arbete för att uppnå bästa resultat. Ramverket för hur en lagerlayout ska designas och framställas är inte standardiserad (Gu et al., 2010). För att illustrera denna brist på standardisering presenteras en summering av fem olika ramverk från olika författare och årtal i tabell 6.

Tabell 6: Ramverk för lagerlayout

		Författare				
		Rouwenhorst et al. (2000)	Hassan (2002)	Waters (2003)	Gu et al. (2010)	Khan et al. (2024)
Steg	1.	Definiera koncept	Specificera syfte	Bestämma produktmängd	Övergripande struktur	Bedömningsfasen
	2.	Datainsamling	Skapa prognas och analys för efterfrågan	Uppskatta efterfrågan	Dimensionering av lager	Planeringsfasen
	3.	Funktionell specifikation	Fastställa driftpolicy	Fastställa produktegenskaper (storlek och vikt)	Avdelningslayout	Implementeringsfasen
	4.	Teknisk specifikation	Bestäm lagernivå	Bedöma särskilda lagringskrav	Typ av utrustning	Övervaknings- och utvärderingsfasen
	5.	Val av utrustning	Kategorisera produkter	Fastställa ledtider från leverantör och till kund	Val av driftstrategi	
	6.	Val av layout	Övergripande layout	Stordriftsfördelar		
	7.	Val av planering och kontrollpolicy	Skapa sektioner	Val av utrustning		
	8.		Designa materialhantering och system för lagring och sortering	Layout för lagring		
	9.		Utforma transportsträckor			
	10.		Fastställa placering av in-/utgångspunkter			
	11.		Indelning av zoner			

Rouwenhorst et al. (2000), Hassan (2002) och Waters (2003) inleder initialt sina ramverk med informationsinsamling kring de artiklar som ska lagföras. Detta omfattar en uppskattning av efterfrågan, fastställande av artiklarnas specifikationer och kontroll om särskilda lagringskrav föreligger. Under detta steg lyfter Hassan (2002) fördelarna med artikelkategorisering och att en sådan uppdelning kan medföra fördelar för organisationen. Gu et al. (2010) inleder i stället sitt ramverk med skapandet av en övergripande struktur och dimensionering av lagret, följt av en avdelningslayout.

Rouwenhorst et al. (2000), Waters (2003) och Gu et al. (2010) fortsätter sedan sina ramverk med att fastställa utrustningsval för lagret, följt av att fastställa en lagerlayout. Hassan (2002) avslutar sitt ramverk med lagerlayoutens struktur, dock genom en mer detaljerad beskrivning med vikt på fasta delar, sektioner och zoner medan Rouwenhorst et al. (2000) och Gu et al. (2010) avslutar sina ramverk genom val av principer och strategier.

Khan et al. (2024) har till skillnad från Rouwenhorst et al. (2000), Hassan (2002), Waters (2003) och Gu et al. (2010) ett mer övergripande ramverk som tagits fram för nya implementeringar inom en redan befintlig lagerverksamhet. Khan et al. (2024) inleder sitt ramverk med en bedömningsfas där nuvarande verksamhet utvärderas, för att sedan kunna utveckla en implementeringsstrategi under planeringsfasen. Utifrån strategin implementeras sedan förbättringarna och strategin övervakas slutligen samt justeras om det önskade resultat inte uppnås (Khan et al., 2024).

Trots de olika tillvägagångssätten finns det fortfarande övergripande likheter inom ramverken. Detta omfattar bland annat delarna operativa strategier, lagrets dimensionering, val av vilken utrustningen som ska användas, specificerandet av produktegenskaper och skapandet av en övergripande struktur.

Jonsson och Mattsson (2023) att lagerlayouten ska skapa rationella flöden med hög utnyttjandegrad. För att uppnå dessa typer av lager krävs avvägningar och att typen av artiklar som ska lagras identifieras. Jonsson och Mattsson (2023) diskuterar två olika typer av lagerlayouter, en linjär och en U-formad. Den linjära layouten omfattar lager där inlagring sker på ena sidan och utleveranser på den motsatta sidan medan U-formade lagerlayouter är utformade på så sätt att inlagring och utleverans sker på samma sida av lagret. Beroende på mängden artiklar menar Jonsson och Mattsson (2023) att layouten lämpar sig olika, där den linjära layouten lämpar sig för företag som hanterar stora volymer av få artiklar medan den U-formade layouten är lämpad för företag med större mängd artiklar då dessa kan placeras ut mer effektivt. Jonsson och Mattsson (2023) avslutar dock med att det oftast sker en kombination mellan dessa två layouter.

3.3.1 Artikelplacering

I frågan om artikelplacering saknas det generella strukturer för en optimal lagerlayout. Jonsson och Mattsson (2023) menar att det första som behöver beslutas är om artiklarna ska ha en fast eller flytande lagerplacering. Med en fast lagerplacering menas att artikeln alltid har en fast plats, oavsett om den finns på lagret eller inte. Den flytande lagerplaceringen syftar i stället till att artiklarna placeras utifrån mån av plats. Lager med en flytande artikelplacering optimerar därför fyllnadsgraden, men kräver stor kunskap i vart artiklarna befinner sig. I sammanhanget diskuterar Lumsden et al. (2019) att företag bör utgå från vissa principer för att genomföra designen och valet av artikelplaceringen. Några av principer är:

Plockpositionsprincipen: används för att underlätta och effektivisera plockning av relaterade artiklar. Principen tillämpas genom att placera de relaterade produkterna nära varandra för att underlätta plockprocessen (Lumsden et al., 2019).

Familjegruppsprincipen: linkar plockpositionsprincipen då även denna princip placerar relaterade produkter nära varandra. Principen innebär dock också att artiklar med liknande dimensioner, eller artiklar med specifika lagringskrav placeras närliggande för underlättad hantering (Lumsden et al., 2019).

Storleksprincipen: utgår från storleken på respektive artikel vid utformning av artikelplacering. Storleksprincipen säkerställer att stora, tunga eller svårhanterliga artiklar placeras nära de område där de ska användas. Dessa artiklar bör även placeras där de har minst påverkan på övriga lagringsmöjligheter (Lumsden et al., 2019).

3.3.2 Lagringsmetoder

Förvaring av artiklar kan ske genom olika typer av förvaringsmetoder, främst beroende på artikelns lagringsform eller hur tillgänglig artikeln behöver vara. Oftast används kombinationer av olika metoder för att tillgodose lagringsbehovet där det i sällsynta fall förekommer renodlade lageruppbyggnader (Lumsden et al., 2019). Några av dessa metoder är:

Ställagelagring: är den vanligaste lagringsmetoden och avser lagring av artiklar i lastbärare med enkel tillgång från transportgången (Jonsson & Mattsson 2023; Lumsden et al. 2019). I denna lagringsmetod placeras lastbärare (oftast med kortsidan) i pallställ. I och med metodens utformning tar den upp en stor yta i förhållande till andra metoder, däremot bidrar den till ökad flexibilitet och underlättar lagerhantering där FIFO-principer [first in first out] tillämpas (Lumsden et al., 2019).

Hyllfackslagring: används som lagringsmetod för mindre artiklar (Lumsden et al., 2019). Jonsson och Mattsson (2023) menar att hyllfackslagring är specifikt användbart vid lagring av artiklar med låg genomströmning, så som reservdelar och verktyg, men även för mindre artiklar i plocksystem. Vidare utgör hyllfackens uppbyggnad av stolpar med fästansatser en anpassningsbar lagerlösning, där hyllfacken kan flyttas upp och ned för att tillgodose lagring av olika artikeltyper (Lumsden et al., 2019).

Paternosterlager: är ett datastyrt automationslager som används för att optimera plockningen hos företag som hanterar många små artiklar (Lumsden et al., 2019). Paternosterlager är vertikalt uppbyggda och styrs via en dator som roterar fram rätt pall med rätt artikel för underlättad plockning. Vidare finns även karusellager, som likt paternosterlager styrs av en dator. Skillnaden på dessa lagreformer är att karusellagret har en horisontell förflyttning, i stället för en vertikal (Lumsden et al., 2019).

3.4 Plockning

Plockning är den process genom vilken rätt mängd, av rätt produkter, plockas från lagerförvaringsplatserna (de Koster et al. 2007; Petersen et al. 2004). Plockning beskrivs som en av den mest arbetsintensiva och kostsamma aktiviteten inom lagerdrift och sägs kunna stå för cirka 55% av de totala lagerkostnaderna (de Koster et al. 2007; van Gils et al. 2018).

3.4.1 Plockmetoder

Plockningsprocessen kan se olika ut, men generellt sett delas processen in i två huvudmetoder. Den första, människobaserade metoden (plockaren till godset), innebär att operatörer går eller kör genom lagret för att plocka (de Koster et al. 2007; Oskarsson et al. 2021). Denna metod kan vidare delas in i huvudtyperna lågplockning, medelhög plockning samt högplockning vilka beskriver plockningens höjd och avgör vilka hjälpmedel som behövs (Oskarsson et al., 2021).

Den andra metoden är den automatiska (godset till plockaren) vilken innebär att artiklar transporteras direkt till operatören genom automatiserade lagrings- och hämtningssystem (de Koster et al. 2007; Oskarsson et al. 2021). Denna metod syftar till att minska gång- och körsträckor samt minska behovet av gångar. Dock menar Oskarsson et al. (2021) att denna metod kräver dyra investeringar och sofistikerade IT-system, samtidigt som det blir mer störningskänsligt. Många företag kombinerar den människobaserade metoden med den automatiska, både för att reducera investeringskostnader och störningar, men även för att minska mängden monotona arbetsuppgifter (Oskarsson et al., 2021).

3.4.2 Plockningsstrategier

Utifrån den plockmetod som väljs kan principerna för utplockning skilja sig åt. Oskarsson et al. (2021) redogör för tre, huvudsakliga principer innefattande order-, zon- och artikelplockning. Orderplockning innebär att en eller flera order packas färdigt av operatören och att de placeras direkt i transportemballaget. Orderplockningen bör anpassas till lagrets layout och antal orderrader. Oskarsson et al. (2021) menar att få orderrader tillåter plockning av flera order samtidigt (samplockning) och att detta drastiskt kan öka effektiviteten.

Den andra strategin, zonplockning, innebär som begreppet antyder att lagret delas in i zoner och att plockningen sker från flera områden (de Koster et al. 2007; Oskarsson et al. 2021). Ofta fördelas ansvaret mellan zonerna där olika personer ansvarar för olika delar. Plockningen sker först från respektive zon för att sedan sammanställas och färdigställas. Denna strategi beskrivs kunna öka effektiviteten och tydliggöra ansvarsfördelningen, men att den främst är lämpad för större lager med högfrekventa artiklar (de Koster et al., 2007). Jane (2000) menar dock att zonindelningen också kan användas som komplement vid perioder med högre belastning. Detta möjliggör en större tydlighet i ansvarsfördelningen och en mer effektiv plockning om intensiteten ökar.

Den tredje och avslutande strategin, artikelplockning, sker genom en artikelvis utplockning. Sorteringen sker i ett senare skede och i stället plockas artiklar utifrån till exempel dagsbehov. Oskarsson et al. (2021) tydliggör att sorteringen av kundorder kan bli utmanande och kräva avancerade metoder som innefattar både manuellt arbete som kompletteras med maskiner och IT-system.

3.4.3 Optimering av plockprocessen

På grund av den arbetsintensitet samt kostnad som plockningen står för så föreslår de Koster et al. (2007) flertalet optimeringsförslag för plockprocessen. I huvudsak handlar det om att justera samt optimera lagerlayouten. Genom att göra detta minskar mängden onödiga förflyttningar samt att gångar och plockvägar kan förbättras. Det handlar också om att se över, gruppera samt optimera plockrutter för att minska tiden det tar att hitta rätt artikel i rätt mängd. Detta innebär bland annat att kritiska samt högfrekventa artiklar placeras på ett sådant sätt att de lätt går att hitta (van Gils et al., 2018).

van Gils et al. (2018) utvidgar resonemanget av de Koster et al. (2007) avseende strategier och metoder och menar att en viktig del i arbetet är att se orderplockningen som ett sammanhängande system. van Gils et al. (2018) menar att förbättringsaktiviteter i plockningsprocessen inte ska utföras som isolerade, enskilda aktiviteter utan som en del i helheten.

3.5 5S

5S kommer ursprungligen från Japan och Toyotas arbete med att eliminera slöseri (lean). Det är ett verktyg för att skapa välorganiserade arbetsplatser med visuella kontrollsystem, förbättrad layout och ordning i anläggningen (Liker 2022; Myerson 2012). Systemet beskrivs inneha universella egenskaper vilket gör 5S tillämpligt i olika miljöer och i olika sammanhang (Mazur et al., 2024). En arbetsplats som är utformad på detta sätt anses leda till färre olyckor, förbättrad effektivitet, kortare söktider, visuell arbetsplatskontroll, tydligare, enklare och en mer flexibel layout samt en grund för andra förbättringsaktiviteter (Myerson 2012; Olhager 2013). Respektive del förklaras vidare.

3.5.1 Sortera

Sorteringen handlar om en genomgång av arbetsplatsen och en arbetsplatssortering där varje enskild sak har sin egen plats. Detta steg syftar till att få bort onödiga saker och därigenom förbättra arbetsflödet. Sorteringen avser även att minska slöseri med utrymme, minska tiden det tar att leta och eliminera överflödigt lager.

Myerson (2012) menar att en röd lapp-strategi kan användas i denna fas. Med det menas att ett område avsätts där utsorterade föremål placeras i väntan på framtida beslut. Föremål som placeras i detta område ska förses med en röd lapp innehållande nummer, beskrivning och rekommenderad åtgärd. Samtliga föremål som tilldelas en röd lapp ska även dokumenteras på en röd lapp-dokumentationslista. Denna lista ska finnas tillgänglig för berörda parter och innehålla information om att föremålet måste hämtas och hanteras inom en angiven tidsram för att inte kasseras (Myerson, 2012).

För att bestämma vilka föremål som ska tilldelas röda lappar är det viktigt att redan i denna fas bestämma vilka arbetsområden och föremål som behöver utvärderas (Gupta & Kumar Jain, 2015). Det kan vara till hjälp att ange kriterier för när röda lappar ska placeras och det kan ske genom att ställa frågor som hur ofta artikeln används och om den behövs.

3.5.2 Strukturera

Efter genomförd sortering påbörjas struktureringen. Detta innebär att varje föremål har en angiven plats och att föremålet också ska finnas där (Liker, 2022). Myerson (2012) poängterar att visuella hjälpmedel som färgkodning och konturmarkering är både tydligt och användbart i detta steg. Artiklar och platser kan först tillfälligt markeras för att sedan efter utvärdering markeras permanent. Genom användningen av visuella verktyg blir föremålens avsatta plats inte bara tydlig, utan det blir också tydligt om föremål saknas eller är felplacerade.

3.5.3 Städa

Det tredje S:et behandlar städning och kan enligt Liker (2022) ses som en inspektion som exponerar onormala tillstånd. Denna exponering kan bidra till att kartlägga tillstånd med potentiell negativ effekt för kvalitet och risker kopplade till haverier. Huvudsyftet med denna punkt är att all utrustning ska hållas i gott skick för att därigenom alltid vara redo för användning.

Myerson (2012) redogör för hur städningsfasen innefattar avlägsnandet av smuts, skräp, damm och främmande ämnen. Det är viktigt att arbetsgruppen tydligt bestämmer vad som ska rengöras, vem som är ansvarig för det och vilket material som behövs. Precis som annat material behöver även städutrustningens skick säkerställas. Utrustningen ska vara välorganiserad, ren och lättillgänglig för användning. Likt Likers (2022) diskussion om inspektion menar Myerson (2012) att inspektioner under städningen kan bidra till identifieringen av brister i ett tidigt skede. Detta gäller särskilt underhållsrelaterade brister kopplade till maskiner och annan utrustning.

3.5.4 Standardisera

För att möjliggöra genomförandet av 5S och övervaka processen för steg 1–3 (sortera, strukturera och städa) krävs upprättandet av standardiserade arbetssätt (Liker 2022; Myerson 2012). Myerson (2012) föreslår användningen av ett arbetscykeldiagram, vilket används i syfte att tilldela arbetsuppgifter samt kommunicera dem. Myerson (2012) föreslår även detta i kombination med en 5S tavla där aktuell information kan kommuniceras och förändringar tydliggöras.

Gupta och Kumar Jain (2015) menar att målet med standardiseringen är att skapa en enhetlig praxis och få varje medarbetare att använda de bästa etablerade metoderna. För att möjliggöra detta föreslår Gupta och Kumar Jain (2015) dokumenterade och standardiserade arbetsprocedurer. Det kan ses som dokument innehållande steg-för-steg-instruktioner som anger hur uppgifter utförs korrekt, utan risk för skada. De ska även precisera vilka material samt verktyg som krävs för utförandet av arbetet.

3.5.5 Skapa vana

Den sista, avslutande och kanske svårast fasen är att skapa vana. Att skapa vana handlar om att upprätthålla korrekta rutiner långsiktigt. Det kräver ett ihållande engagemang enda från ledningen ner till operatör samt en förståelse för att det är en del av företagets kultur och inget kortsiktigt initiativ (Myerson, 2012). Myerson (2012) menar att det inte finns en enkel lösning för hur vanor skapas. Bidragande faktorer beskrivs dock vara kontinuerlig kommunikation, stöd från ledningen, en god företagskultur och belöningar för goda prestationer.

För att arbetet ska bli till en vana framhäver Myerson (2012) vikten av kommunikation och vikten av att 5S blir en daglig aktivitet. Kommunikationen handlar om att använda flera kanaler så som manualer, nyhetsbrev, affischer och möten för att nå ut med informationen. Att göra det till en daglig aktivitet handlar i stället om att inkludera det i arbetsbeskrivningar och kontinuerligt mäta och följa upp arbetet för att på så sätt visualisera arbetsgången.

3.6 Artikelkategorisering

3.6.1 ABC-analys

ABC-analysen är den mest välanvända metoden för artikelklassificering (Ramanathan, 2006). Analysmetoden är enkel att använda med en praktisk uppbyggnad som tillämpar paretoprincipen (80/20 regel), där artiklarna klassificeras utifrån omsättningen (Lumsden et al., 2019). ABC klassificeringen bygger på artiklarnas relativa betydelse som bestäms utifrån olika faktorer. Bloomberg et al. (2002) och Ekdahl et al. (2021) menar att några av dessa faktorer är kassaflöde, ledtider, lagerbristkostnader, försäljningsvolym, volymvärde, lagervärde och lönsamhet. Utifrån en av dessa faktorer kan artiklarna sedan analyseras och klassificeras genom ABC-analysen.

A-artiklar utgör cirka 70% av omsättningen men endast 10% av lagret, medan C-artiklarna utgör cirka 10% av omsättningen men 70% av lagret (Ng 2007; Ramanathan 2006). B-artiklarna ligger där emellan och utgör cirka 20% av omsättningen och tar upp cirka 20% av lagret (Ng, 2007). I vissa fall kan B-artiklarna dock anses vara onödiga. Detta framkom i en studie av Hautaniemi och Pirttila (1999) som konstaterade att enbart A- och C-artiklar var relevanta i det specifika fallet. Likt Hautaniemi och Pirttila (1999) kom även Willis och Shields (1990) och Nicol (1989) fram till att B-artiklarna kan anses vara onödiga (se Hautaniemi & Pirttila, 1999).

ABC-analysen har flera användningsområden där Ekdahl et al. (2021) bland annat pratar om kostnadsbesparingar, medan Lumsden et al. (2019) diskuterar metoden ur ett plockningsperspektiv. Genom klassificeringen utifrån produktvärde och lagervärde menar Ekdahl et al. (2021) att A-artiklar bör beställas ofta för att hålla låga lagernivåer, och därigenom låga lagerkostnader. C-artiklarna bör i stället beställas sällan då dessa inte har samma förbrukningsvolym och att lagernivåerna inte riskerar att bli för höga. Lumsden et al. (2019) använder i stället ABC-analysen för att bestämma lagerlayout. Bestämmelsen bygger på artiklarnas förbrukningsfrekvens där A-artiklar (med hög förbrukning) bör därför placeras strategiskt nära plockplatser, för att sedan följas av B- respektive C-artiklar.

3.6.2 Multi-kriterieklassificering

Trots ABC-analysens breda användning finns det kritik riktad mot metodvalet (Molenaers et al., 2011). Ernst och Cohen (1988) och Ng (2007) menar att den traditionella ABC-analysen är begränsande till dess natur då den enbart tar hänsyn till en variabel och de föreslår därigenom att fler bör inkluderas genom en multikriterieklassificering. Ekdahl et al. (2021) vidhåller detta resonemang och redogör för hur ABC-analysens enskilda kriterier kan leda till att artiklarna klassificeras felaktigt. Denna risk för fel beskrivs som särskilt viktig att beakta i heterogena miljöer, där vissa specifika artiklar är kritiska för driftssäkerheten, trots dess potentiellt låga ekonomiska värde (Molenaers et al. 2011; Ramanathan 2006). Ekdahl et al. (2021) menar att en C-artikel, trots dess låga ekonomiska värde, kan vara kritisk för funktionen av en A-artikel när dessa används tillsammans. Trots det så registreras bara omsättningen för A-artikeln vilket resulterar i att artiklar klassas olika trots att dess förbrukning är densamma (Ekdahl et al., 2021).

Flores och Whybark (1987) fortsätter resonemanget om att fler kriterier bör inkluderas och förklarar att kriterier som inventeringsfrekvens, orderkvantitet, och säkerhetslager bör läggas till vid artikelklassificeringen. Molenaers et al. (2011) vidhåller detta och föreslår även användningen av artikelns kritiskhet, enhetskostnad, ledtid, underhållsstrategi samt sannolikheten för fel. Ramanathan (2006) utökar Flores och Whybark (1987) och Molenaers et al. (2011) resonemang genom att föreslå en metod där artiklarna poängsätts och viktas utifrån de olika kriterierna. Utifrån denna poängsättning väljs sedan artiklarnas klassificering.

3.7 Kostnadseffektivitet

3.7.1 Kapitalbindning

Företags tillgångar delas generellt sett in i omsättnings- och anläggningstillgångar (Jonsson & Mattsson 2003; Jonsson & Mattsson 2023). Med anläggningstillgångar menas tillgångar avsedda för stadigvarande bruk, medan omsättningstillgångar är de tillgångar som är avsedda att ständigt omsättas (Jonsson & Mattsson, 2003). När ett företag investerar i en tillgång, oavsett omsättnings- eller anläggningstillgång, binds kapital och denna kapitalbindning har en direkt påverkan på företagens kassaflöde och kontinuerliga betalningsförmåga.

Olhager (2013) diskuterar bland annat kapitalbindningen i termer av täcktid och behovsfrekvens. Ett lagervärde kan med fördel analyseras av den förstnämnda, täcktid, vilket ger den tid som inneliggande lager förväntas räcka. Täcktiden kan egentligen sträcka sig från noll till en oändlighet. Vissa inneliggande artiklar kanske aldrig omsätts och dess täcktid blir därigenom oändlig. Åt andra hållet kan artiklar som levereras direkt mot order ge en täcktid på noll, då de egentligen aldrig lagerförs (Olhager, 2013).

Denna svårighet i beräknandet av täcktiden kan föranleda ett behov av att komplettera täcktiden med andra mått. Olhager (2013) redogör i sammanhanget för behovsfrekvens vilket i stället tar hänsyn till artiklarnas förbruknings- och leveransfrekvens. Denna metod är mer förlåtande till de artiklar som antingen aldrig når lagret eller de som aldrig förbrukas. Olhager (2013) menar dock att det saknas generellt praxis kring vilken, eller vilka metoder som är lämpliga och att anpassning och kombinationer av flera ofta är att föredra. Det som dock går att generalisera är att företag bör avsätta mer resurser till de artiklarna med högt volymvärde. Dessa blir särskilt viktiga ur kapitalbindningssynpunkt då de innehar ett högre värde och därigenom binder mer monetärt kapital.

Dock så problematiserar Olhager (2013) en aspekt i denna generalisering och redogör i sammanhanget för vikten av att beakta kritiskhet. Det är viktigt att förstå att det i särskilda fall kan finnas anledningar till högre kapitalbindning, särskilt i de fall där en avsaknad av artiklar kan orsaka ännu högre kostnader. Enligt Olhager (2013) beaktas kritiskhet genom studerandet av den egna verksamheten och identifieringen av särskilt viktiga system och/eller delar, där ett potentiellt stopp skulle kunna orsaka bristande servicenivå eller höga kostnader.

3.8 Underhållseffektivitet

3.8.1 Akuta inköp

Poormoaied och Demirci (2021) menar att lagerstyrningsproblem till följd av akuta inköp är ett välkänt problem, särskilt för företag med en slumpmässig efterfrågan. Akuta inköp sker ofta som ett svar på störningar vilka kan generaliseras samt delas in i två grupper, oförutsägbara och förutsägbara störningar. Oförutsägbara störningar är bland annat sådana som beror på naturkatastrofer, terroristattacker eller transportstörningar, medan förutsägbara störningar uppstår på grund av kapacitetsbegränsningar, lagerbrist eller resursbrist.

Wettasinghe och Huynh (2020) menar att det finns ett samband mellan akuta inköp, orderkvantiteter och högre lagerkostnader. Problematiken som föreligger är att akuta beställningar riskerar att öka kostnaderna och att dessa därför bör minimeras. Detta gäller särskilt vid beställningar av lägre kvantiteter och Wettasinghe och Huynh (2020) föreslår i stället ökade leveranskvantiteter. Poormoaied och Demirci (2021) förslår även ett riskförebyggande arbetssätt, vilket innebär att lagerhanteringssystemen behandlar störningsinformation på ett sådant sätt att störningar kan minskas och att beställningar kan läggas innan störningar uppstår.

3.8.2 Stillestånd på grund av reservdelbrist

Att hålla ett lager av reservdelar är avgörande för att effektivt möta efterfrågan från underhållssystemet och säkerställa verksamhetens effektivitet (Mercado Rosita & Young, 2020). Otillgänglighet i reservdelar orsakar både bristande underhållseffektivitet och risk för stilleståndstid. Mercado Rosita och Young (2020) menar å ena sidan att lagerhållningen är en viktig del i att möta efterfrågan men menar å andra sidan att stora reservdelslager binder kapital och ökar lagerhållningskostnaderna drastiskt.

Vid hantering av underhållsrelaterade reservdelar är det viktigt att förstå att dess hantering skiljer sig från traditionell lagerhantering. Mercado Rosita och Young (2020) tydliggör denna skillnad genom att dela upp underhållet i förebyggande och reaktivt underhåll. Förebyggande underhåll utförs i syfte att förhindra kostnader förknippade med maskinhaveri och ökade drifttider. De reaktiva underhållet handlar i stället om oönskade/oplanerade stillestånd och därmed åtgärder som vidtas på redan uppkomna problem. Dessa oplanerade stillestånd tenderar till att bli mycket kostsamma och behöver omedelbar hantering (Mercado Rosita & Young, 2020).

Trots den komplexa lagerhanteringen av reservdelar kan effektivt genomförande av hanteringen främja kostnadseffektiva processer. Mercado Rosita och Young (2020) menar att en förutsättning för detta är att kartlägga verksamhetens kritiska delar. Detta bidrar till skapandet av en balans mellan lagring av viktiga reservdelar samtidigt som övriga delar kan ha lägre lagervärden. Lägre lagervärden minimerar det monetära värdet som finns bundet och frigör tillgångar, underlättar kassaflödet och ökar effektiviteten i andra aktiviteter. Mercado Rosita och Young (2020) menar också att användningen av analysmetoder kan vara till hjälp för att, utifrån de identifierade kritiska delarna, kategorisera dem utifrån prioritet, effektiv drift och dess relativa betydelse.

3.9 Säkerhetslager

3.9.1 Säkerhetslager och hantering av slumpmässig efterfrågan

Lumsden et al. (2019) menar att ett lager syftar till att täcka den, över tid fördelade efterfrågan, vilket innebär att lagernivån sjunker i takt med att detaljer efterfrågas. I grunden varierar lagernivån inom de gränser som in- och utleveranserna sker. Samtidigt påpekar Jonsson och Mattsson (2003) att det är en omöjlig uppgift att fullt ut synkronisera tillgångar med behov, särskilt med hänsyn till den tidsmässiga aspekten.

För att hantera svårigheten i att synkronisera tillgångar med behov krävs tillvägagångssätt för att minska osäkerheten. I de fall där efterfrågan överstiger den normala, och där omsättningslagret inte räcker krävs åtgärder för hanteringen av detta (Lumsden et al., 2019). Jonsson och Mattsson (2003) menar att det finns två principiella tillvägagångssätt för hanteringen av denna osäkerhet. Den första, kvantitetsgardering, innebär att större kvantiteter än det förväntade behovet finns tillgängliga, detta kallas säkerhetslager. Det andra tillvägagångssättet, tidsgardering, innebär att inleveranser planeras tidigare än behovstidpunkterna, benämnt som säkerhetstid (Jonsson & Mattsson, 2003).
Gemensamt för dem båda är att de utgör tillvägagångssätt för att hantera osäkerhet och skapa utrymme för efterfrågevariation. Vilken av dem som är att föredra är situationsberoende. Dock menar Jonsson och Mattsson (2003) att kvantitetsgardering är bra mot kvantitetsosäkerhet och tidsgardering mot tidsosäkerhet.

När säkerhetslager används som metod behöver de även dimensioneras. Det finns olika metoder för att göra detta och vilken som används beror främst på det önskade syftet. Jonsson och Mattsson (2003) menar att det enklast sättet att beräkna det på är genom erfarenhetsmässiga grunder där manuella bedömningar görs. Detta tillvägagångssätt beskrivs som enklast, men också arbetskrävande och orationellt. En alternativ metod är att sätta säkerhetslagret i förhållande till ledtidsförbrukningen, som en procentsats. Med det menas att säkerhetslagrets storlek kopplas till efterfrågans storlek och ledtidens längd. Detta gör att säkerhetslagret kan uppdateras och justeras vid förändringar i både efterfrågan och ledtiden.

Även fast de båda fungerar väl så menar Jonsson och Mattsson (2003) att det mest korrekta sättet att dimensionera säkerhetslagret är med utgångspunkt i önskad servicenivå och artikels/-larnas efterfrågevariation/-er. Detta möjliggör en dimensionering av säkerhetslagret till överordnad målsättning för önskad leveransservice och accepterade störningar i materialflödena.

Vid beräkning och beslutsfattande om säkerhetslager behöver den ekonomiska aspekten på osäkerhetsgardering beaktas. Jonsson och Mattsson (2003) redogör för hur det kan ses som en avvägning mellan bristkostnader och lagerhållningskostnader. Större säkerhetslager innebär högre lagerhållningssärkostnaderna men mindre bristkostnaderna, medan mindre säkerhetslager innebär lägre lagerhållningssärkostnader men högre bristkostnader. Ett ekonomiskt optimalfall är svårt att uppnå men det erhålls enligt Jonsson och Mattsson (2003) främst genom minimeringen av dem båda. För att tydliggöra detta innebär bristkostnader, kostnader som uppstår på grund av att en efterfrågad artikel inte finns. Likaså innebär säkerhetslagret en kostnad- och resursuppoffring vilket gör att lagerhållningssärkostnaderna kan bli höga. För att hitta optimalfallet återgår Jonsson och Mattsson (2003) till dimensioneringen av säkerhetslagret och hur det kan differentieras för maximal nyttoeffekt för varje given resursinsats.

Säkerhetslager är ett av flera tillvägagångssätt för hantering av osäkerhet. Det blir dock avgörande att förstå att hanteringen av reservdelar skiljer sig från andra typer av tillverkningslager och att dimensioneringen kan behöva anpassas (Wang, 2012). Wang (2012) menar att kvantiteten som lagerförs inte kan ses som en enskild parameter. I stället handlar det om att se orderkvantitet, orderintervall och förebyggande underhållsintervall som ett sammankopplat system. Det innebär att lagerhållningen och underhållet är relaterade problem vilket gör att de behöver optimeras gemensamt (Wang, 2012). Detta beror huvudsakligen på antalet slumpmässiga fel vilket gör den exakta efterfrågan omöjlig och förutspå. Wang (2012) menar att det på grund av den stokastiska efterfrågan blir nödvändigt, ur en kostnadssynpunkt, att arbeta med välplanerat förebyggande underhåll.

3.10 Tillgänglighet

3.10.1 Servicenivå

Servicenivån kan vara till hjälp vid både beräkning av effektivitet och vid dimensionering av säkerhetslager. Detta gör att servicenivån kan tillämpas vid både planerings- och uppföljningsarbete (Jonsson & Mattsson, 2003). Servicenivån avser lagrets förmåga att leverera direkt från lager, det vill säga att order kan levereras från lager enligt kundönskemål och att plockning till tillverkningsorder kan ske enligt plan.

Caggiano et al. (2007) tydliggör dock problematiken med att balansera hög servicenivå med kostnadseffektivitet. Servicenivån kan ses ur två synvinklar där den antingen ses utifrån efterfrågan (kundens perspektiv) eller utbudet (leverantörens perspektiv). Det är också viktigt att beakta att företag behöver ta hänsyn till kritiskheten i det som avses att levereras/användas och att beräkningar för att dimensionera servicenivån inkluderar flera variabler (Caggiano et al., 2007). Vicil (2021) bygger vidare på kritiskheten ur ett reservdelsperspektiv och menar att reservdelarna kan kategoriseras utifrån kritiska och icke-kritiska reservdelar. Genom att kategorisera reservdelarna kan servicenivån för särskilt kritiska reservdelar, i högre grad hållas hög.

3.10.2 Lagerredovisning

Vid lagerhantering och materialstyrning behöver det finnas en kännedom om aktuella kvantiteter som finns på lagret. Detta möjliggörs vanligtvis genom användningen av någon form av lagerredovisning, det vill säga en funktion eller ett program som håller reda på aktuella lagersaldon. Jonsson och Mattsson (2023) menar att det finns två generella sätt att redovisa lagersaldon vilka är transaktionsvis och periodisk lagerredovisning. Den periodiska lagerredovisningen genomförs, som begreppet antyder, periodvis när behov uppstår. Det innebär att lagersaldot (kvantiteten) uppdateras genom beräkningar av kvarvarande lager vid särskilda tidpunkter när behov föreligger. Detta tillvägagångssätt används mer sällan än den transaktionsvisa lagerredovisningen som i stället sker kontinuerligt genom uppdateringar i takt med lagerpåverkande transaktioner. Det innebär att lagret ökar med den kvantitet som inlevereras och subtraheras med den kvantitet som tas ut (Jonsson & Mattsson, 2023).

Som framgår av den transaktionsvisa lagerredovisningen handlar det om inleveranser och lageruttag. Ur lagerredovisningssynpunkt innebär inleveranser, inlevererade varor/artiklar från extern aktör, från returleveranser, från den egna verksamheten eller genom överföring från ett lagringsställe till ett annat. Gemensamt för dem alla är att inleveranser ökar lagersaldot med den inlevererade kvantiteten. Lageruttag är motsatsen till inleveranser och innebär därigenom att lagersaldot minskar genom uttagstransaktioner. Lageruttag kan ske mot kundorder, tillverkningsorder, överföringar från en lagringsplats till en annan eller av indirekta slag mot ospecificerad förbrukning (Jonsson & Mattsson, 2023).

Det är viktigt att förstå att det trots användningen av materialstyrningsmetoder kan uppstå fel. Användningen av metoderna föranleder ett behov av korrekt information vid planeringstillfällen, något som kan uppnås genom inventering. Inventering är genom den administrativa process som eventuella felaktigheter korrigeras. Det handlar om att det redovisade lagersaldot inte motsvarar det verkliga. Under inventeringen beräknas aktuella kvantiteter av lagerförda artiklar och jämförs mot det lagerredovisade saldot. Eventuella fel blir då belysta och kan korrigeras så det lagerredovisade saldot är samma som de lagerförda artiklarna (Jonsson & Mattsson, 2023).

4. Nulägesbeskrivning

I följande avsnitt presenteras det insamlade empiriska materialet vilket har utarbetats från genomförda intervjuer och observationer hos de två undersökta fallen.

4.1 Särskilda förutsättningar i kärntekniska anläggningar

Vid intervjuerna framkom flera särskilda förutsättningar som är unika för arbete inom kärnteknisk verksamhet, särskilt i samband med drift av kärntekniska anläggningar. Inledningsvis är det väsentligt att klargöra att reservdels- och underhållslagret i dessa sammanhang syftar till att möta behoven hos slutförvaret och dess tillhörande anläggningar, snarare än att tillgodose en extern kunds efterfrågan. Detta innebär att ett driftstopp inte i första hand leder till ett intäktsbortfall, utan utgör i stället en potentiell säkerhetsrisk. Denna omständighet understryker vikten av att driftssäkerheten prioriteras framför kostnadseffektivitet, något som ytterligare förstärks av de strikta säkerhetskrav som verksamheten behöver efterleva.

Respondent 4 belyste under intervjun ett antal centrala skillnader mellan lagerhantering inom kärnteknisk verksamhet och traditionell lagerhållning. Förutom den mer komplexa avvägningen mellan kostnadseffektivitet och driftsäkerhet präglas kärntekniska anläggningar och deras system av en särskild konstruktion, utformad för att skapa tidsmässiga marginaler vid potentiella fel. Detta kommer till uttryck i att dubbla system finns installerade i anläggningen och är förberedda att omedelbart träda i funktion vid ett driftstopp, tills dess att den ordinarie utrustningen återställts. Om både den huvudsakliga utrustningen och reservutrustning skulle haverera, finns ytterligare beredskapslösningar att tillgå. Den primära anledningen till denna uppbyggnad är att förebygga att det använda kärnbränslet, det vill säga kärnavfallet, frisläpps och därmed orsakar en radiologisk olycka.

Respondent 4 framhåller även vikten av att de reservdelar som används i anläggningarna genomgår noggrann kvalitetskontroll, är försedda med korrekta intyg och klassificeras utifrån fastställda kvalitetskrav. Det är av central betydelse att operatörerna säkerställer att samtliga reservdelar är godkända för användning inom verksamheten, i syfte att minimera risken för potentiella fel och därmed upprätthålla anläggningens driftsäkerhet.

4.1.1 Reglering

Vid bedömningen av tillämplig reglering är det särskilt viktigt att beakta två omständigheter. Den första är att själva lagerverksamheten inte omfattas av någon särskild reglering. Den andra är att den verksamhet som lagerverksamheten syftar till att understödja däremot står under strikt reglering, vilket skapar ett indirekt regleringsförhållande.

Det indirekta regleringsförhållandet har sin rättsliga grund i 1 § och 2 § i lag om kärnteknisk verksamhet (SFS 1984:3). I 1 § definieras det som avses med en kärnteknisk verksamhet vilket innefattar verksamhet som hanterar kärnavfall genom bearbetning eller transport. Av 2 § framgår vidare att anläggningar som är avsedda för hantering, bearbetning eller förvaring av kärnämnen eller kärnavfall klassificeras som kärntekniska anläggningar. Vad som avses med kärnavfall förtydligas i 2 § i lag om kärnteknisk verksamhet (SFS 1984:3) där det framgår att det är sådant radioaktivt material som uppkommer i samband med kärnteknisk verksamhet och som inte längre har något användningsområde inom denna. Med utgångspunkt i lagens definition av kärnteknisk verksamhet och kärnteknisk anläggning kan det konstateras att lagret i sig inte faller inom lagens ramar, men att den verksamhet de operativt avser att bedriva gör.

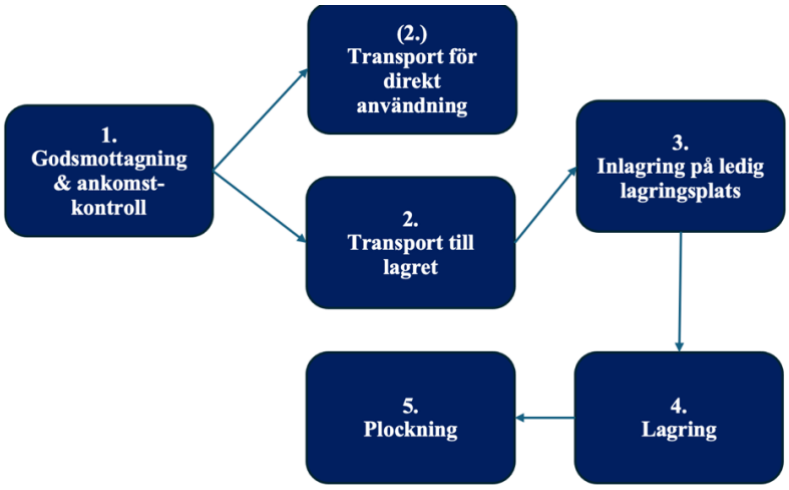
Detta regleringsförhållande gör sig särskilt synligt i artikelhanteringen då artiklar som avses att användas är under strikt teknisk granskning. Den tekniska granskningen är en lång process och för varje förändring i artikelns artikelnummer behöver en ny teknisk granskning genomföras. Dessa förändringar medför ofta att artiklar som är på väg att ändras, eller som kommer att tas ur kommersiell försäljning väljs att lagerföras. Särskilda krav gäller även vid användningen och lagring av kemikalier inom reservdels- och underhållslagret. Kemikalierna som används och lagras, eller som ska användas och lagras behöver genomgå kontroller för att bli godkända.

4.2 Fall 1

4.2.1 Processen: Från inköp till plockning

Fall 1:s lagerhanteringsprocess, från godsmottagning till underhåll, illustreras i figur 2 och beskrivningen samt redogörelsen för denna kommer att utgå från de nummer som framgår av rutorna i figuren.

När beställda artiklarna når anläggningen lämnas de av vid godsmottagningen (1). Historiskt sett har detta fungerat bra men sedan några år tillbaka har det uppstått problem. I anslutning till anläggningen sker ombyggnationer vilket medfört att fler aktörer än vanligt tar emot externt gods. Transporter till området har därför lämnat av gods på olika ställen och beblandat inkommande material. Detta har medfört att beställansvariga haft svårt att veta när material kommer och vart det har lastats av vilket skapat osäkerheter.



Figur 2: Fall 1:s lagerhanteringsprocess, från godsmottagning till underhåll

Innan inkommande material lagerförs så utför beställansvarig ibland mindre ankomstkontroller i anslutning till godsmottagandet (1). Hur ofta och hur noggrant kontrollerna utförs beror främst på typen av föremål. Ibland, när dyrare, eller på annat sätt mer kritiska föremål anländer kontrolleras dessa mer noggrant än andra föremål vilka i stället snabbt överblickas för att kontrollera vad det är.

När ankommande gods mottagits tillämpas två alternativa tillvägagångssätt. Antingen så transporteras det för direkt användning ((2)) eller så transporteras det till lagret (2). Respondent 3 menar att de i nuläget enbart är ett fåtal artiklar som inlagras och att majoriteten transporteras för direkt användning. Detta beror främst på att den kvantitet som beställs också är den kvantitet som efterfrågas, vilket gör att det används direkt i det operativa underhållsarbetet. Detta har gjort att det främst ligger äldre artiklar på lager medan nyare artiklar används innan de når underhålls- och reservdelslagret. Respondent 3 menar samtidigt att detta har medfört problem i form av högre kostnader och att målsättningen är att beställa större kvantiteter samlat för att på så sätt ha det tillgängligt när det behövs.

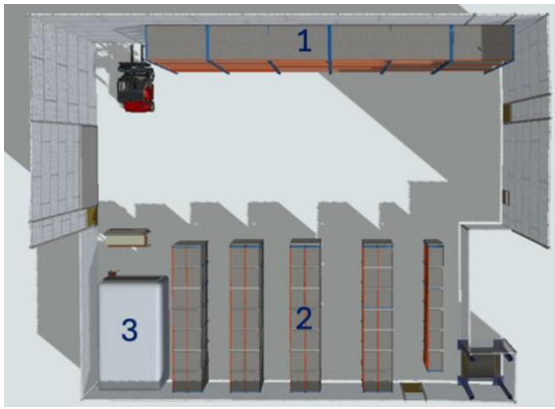
De material som inte ska användas direkt placeras dock i lagret. Vid inlagring av detta material så placeras artikeln ofta slumpmässigt, på en ledig lagringsplats (3). Detta innebär att det i nuläget saknas avsedda platser för artiklarnas lagring (4), men respondent 2 menar att operatörer ändå försöker placera liknande artiklar i anslutning till varandra.

Den slumpmässiga placeringen gör lagret svårnavigerat och försvårar även den nästkommande delprocessen, plockning (5). Det är i nuläget inte bara att hitta artiklarna som är problematiskt utan även rutinen kring dokumentation. För tillfället saknas det både rutiner och tillvägagångssätt för hur dokumentation vid plockningen ska utföras. Det innebär att lagersaldot i majoriteten av fallen är okänt och att operatörer får hoppas att det som dem har beställt finns kvar. Respondent 3 menar att de i ett optimalfall skulle använda underhållssystemet vid både inlagring och plockning för att genom de hålla koll på aktuella lagersaldon. Respondent 3 menar också att detta hade säkerställt en högre effektivitet och en bättre kontroll över tillgängligheten när det slutliga operativa arbetet med underhåll ska utföras.

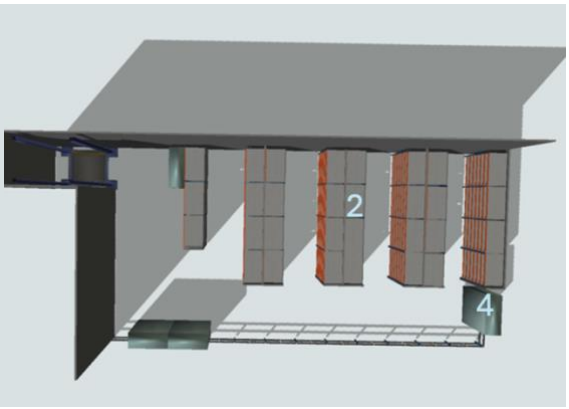
4.3 Fall 1:s lager

Lagret beskrivs enligt figur 3 och 4 med numreringarna 1–4 för de olika förvaringsmetoderna som används för lagring av artiklar. Lagret är fördelat på två våningar där undervåning består av pallställ (1), hyllfackslagring (2) och ett paternosterlager (3) medan övervåningen består av hyllfackslagring (2) och skåp (4). Lagret nyttjas av fem olika avdelningar vilka är instrument, mek., el, bygg och strålning. Fördelningen inom lagret mellan dessa avdelningar är cirka 40% för mek. och bygg, cirka 40% för el och instrument, cirka 10% för strålning samt 10% för annat.

Materialet som förvaras i lagret varierar därför i både användningsområde och storlek. På undervåningen i figur 3 (se även bilaga 4) återfinns pallställ för lagring av större artiklar, hyllfackslagring för förvaring av blandade artiklar och slutligen pasternosterlagret för blandade små till medelstora artiklar, tillsammans med förbrukningsmaterial. Övervåningen som återfinns i figur 4 (se även bilaga 5) består av ytterligare hyllfackslagring för blandade artiklar och fyra skåp för lagring av mindre material och förbrukningsmaterial.



Figur 3: Undervåning



Figur 4: Övervåning

4.3.1 Orsaken till bristande ordning

Problemen med bristande ordning kan i hög grad förklaras av en kombination av omfattande krav på teknisk granskning och bristande rutiner för lagerhantering. Som tidigare konstaterat innebär kravet om teknisk specifikation att artiklar måste granskas och godkännas innan de får användas i verksamheten. För att undvika risken att artikelnumret förändras, har artiklar i stället sparats i förebyggande syfte, vilket dock har lett till oönskade konsekvenser.

Respondent 2 menar att många artiklar har lagrats under så lång att deras användningsområde och tillhörande avdelning nu är okänt. Samtidigt som dess användningsområde och ägarskap inte är definierat vågar operatörerna inte kassera dem, detta till följd av en osäkerhet kring huruvida artiklarna fortsatt kan komma att behövas. Resultatet av detta är att artiklar tar upp lagringsutrymme samtidigt som många av dem saknar framtida användningsområden.

4.3.2 Ansvarsfördelning

Lagerverksamheten saknar för närvarande en ansvarig för det som finns inne på lagret. Det finns inte heller någon lageransvarig på anläggningen som styr över hur lagret ska hanteras. Avsaknaden av en lageransvarig har varit ett faktum sedan år 2020. Sedan dess har försök gjorts för att reda upp detta, dock utan ett lyckat resultat. Respondent 1 menar att det i stället finns ett informellt, kollektivt ansvar för lagret, men respondent 3 menar att ansvaret har fallit på en person, som på grund av sin arbetsomfattning inte har tid att utföra arbetet helt ut.

4.3.3 Underhållssystem

För närvarande finns ett fungerande underhållssystem som stödjer underhålls-, reservdels- och lagerverksamheten. Systemet är implementerat hos båda fallen och är sammankopplat, vilket innebär att anläggningarna kan ta del av varandras arbetsorder och lagersaldon i realtid. Fall 1 använder dock, till skillnad från Fall 2, inte underhållssystemet i lagersyfte. Det innebär att lagersaldon och tillgängliga artiklar inte är registrerade och synliga i systemet.

Enligt respondent 3 är systemets struktur och uppbyggnad fullt tillämplig även för Fall 1:s lagerverksamhet. Underhållssystemet är organiserat genom en hierarkisk struktur, där objekt, exempelvis pumpar, utgör den översta nivån och där reservdelar registreras under respektive objekt. Respondent 3 menar att i ett optimalfall skulle samtliga reservdelar registreras vid inlagring och avregistreras vid uttag. Detta skulle ge ökad kontroll över lagersaldon samtidigt som det förenklade arbetsprocessen. Operatörerna skulle då enkelt kunna se vilka reservdelar som är tillgängliga för ett specifikt objekt och därmed säkerställa att rätt komponenter finns tillgängliga vid behov.

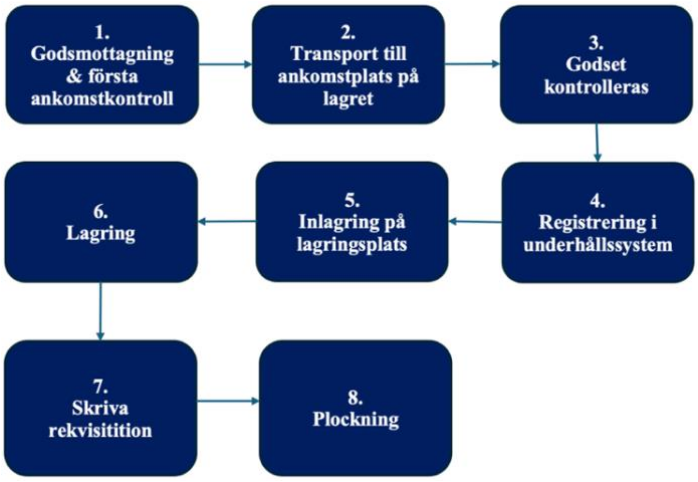
Eftersom systemet är sammankopplat mellan fallen, menar respondenterna 1 och 4 att användningen av det även hos Fall 1 skulle främja bättre koordinering och samarbete mellan anläggningarna. Genom att göra båda anläggningarnas lagersaldon synliga i systemet menar respondent 4 att intern artikelöverföring i större utsträckning skulle möjliggöras, vilket i sin tur skulle leda till en mer resurseffektiv verksamhet.

4.4 Fall 2

4.4.1 Processen: Från inköp till plockning

Fall 2:s lagerhanteringsprocess, från godsmottagning till underhåll, illustreras i figur 5 och beskrivningen samt redogörelsen för denna kommer att utgå från de nummer som framgår av rutorna i figuren.

I nuläget arbetar Fall 2 med tydligt dokumenterade processrutiner som hjälper dem i arbetet från godsmottagning till plockning. När beställda artiklar når anläggningen lämnas det av vid godsmottagningen (1) i entrébyggnaden. De transportföretag som levererat godset kontaktar då ansvarig personal som lossar fordonet. De personer som lossar fordonet genomför även en mindre ankomstkontroll (1) i anslutning till godsmottagningen för att säkerställa att antal kolli stämmer mot frakthandlingar, samt att gods och förpackningar är oskadade. Om en avvikelse identifieras ska det noteras på frakthandlingen samt signeras av chaufför och ansvarig personal.



Figur 5: Fall 2:s lagerhanteringsprocess, från godsmottagning till underhåll

Ankommet gods transporteras sedan från godsmottagningen till ankomstplatsen på lagret (2). Väl inne på lagret kontrolleras godset (3) samt att den interna handläggaren och beställningsnumret kontrolleras mot följesedeln. Om allt överensstämmer registreras artiklarna i underhållsystemets inköpsmodul och lagersaldot ökar (4). Vid godsmottagning av kemikalier eller annat farligt gods gäller särskilda regler. Det är godsmottagarens ansvar att kontrollera att kemikalier som anländer är godkända för användning vid anläggningen. De ska även, om de är godkända, placeras på ett sådant sätt att information om materialet/kemikalierna tydligt framgår.
När ankommet gods sedan ska inlagras på lagringsplatsen (5) används underhållssystemet som stöd. Om en artikel med samma artikelnummer finns sedan tidigare framgår det av underhållssystemet. Där framgår det vilken gång, hylla och höjd som artikeln finns på/ska placeras på. Om det skulle vara en ny artikel som sedan tidigare inte finns så tilldelas denna ett nytt artikelnummer och en lagringsplats som är lämpad för denna.

Lagerlayouten är huvudsakligen anpassad utifrån mängden artiklar som finns, artiklarnas storlek, plockfrekvens och dess egenskaper, vilka också bestämmer hur dem ska lagras (6). Vissa artiklar, såsom artiklar med gummi eller känsligare elektronikartiklar ligger för lagring i särskilda tempererade lager som syftar till att göra dem funktionsdugliga och brukbara längre. Dessutom finns det ett avskilt lager för särskilt viktiga artiklar som behöver vara lättillgängliga vid händelse av stopp eller annan olycka. I övrigt ska frekvent material förvaras så nära utlämning som möjligt och FIFO ska tillämpas. Gemensamt för alla artiklar är att det på varje lagringsplats återges tydliga beskrivningar om vad det är för föremål samt vilket artikelnummer det är.

Tydligheten i uppmarkeringen, i kombination med den rikliga användningen av underhållssystemet förenklar den slutliga plockningen. Innan plockningen genomförs skrivs en rekvisition (7) i underhållsystemet där de material som avses att plockas framgår. Det framgår likt tidigare även vart artikeln-/larna finns för att operatören snabbt ska kunna hitta dem och plocka de material som behövs (8). I samband med att rekvisitionen skrivs minskar även lagersaldot till den nya, korrekta nivån. Eftersom Fall 2 tillämpar beställningspunkter genereras en notifiering i det fall lagersaldot underskrider den fastställda nivån, vilket indikerar att påfyllning krävs. För vissa särskilt kritiska artiklar anges dessutom säkerhetslager direkt i underhållssystemet och om lagersaldot vid plockningstillfället understiger detta säkerhetslager, signalerar systemet detta och rekvisitionen kan inte slutföras förrän lagersaldot är återställt.

4.4.2 Reservdelsbehov och möjlighet till samarbete

Fall 2 genomför viktighetsklassificeringar, vilka ska vara utgångspunkten i val av reservdelar som ska införskaffas och lagerhållas. De reservdelar som tillfaller viktighetsklass 1 har högst krav. Dessa ska finnas tillgängliga omedelbart på lokalt lager och om så inte är fallet, ska motiv till detta tydligt dokumenteras. För viktighetsklass 2 gäller att erforderlig reservdel ska finnas tillgänglig inom max fem arbetsdagar. Det betyder att reservdelen kan finnas på eget lager men även beställas externt vid behov såvida leverans kan ske inom utsatt tidsram. Viktighetsklass 3 är den avslutande och lägsta klassen. Här finns det inga krav och det är i stället upp till ansvariga att besluta om vilka reservdelar som kan vara relevanta att ha på lokalt lager.

Respondent 4 menar att viktighetsklassificeringen kan vara till hjälp i samarbetet mellan fallen. Detta gäller särskilt för de reservdelar som ingår i viktighetsklass 2 och 3. Reservdelar i dessa klasser skulle kunna lagerföras på ett av lagren för att sedan, vid behov, skickas internt till den andra anläggningen. Respondent 4 menar även att Fall 2 har större lagringsmöjligheter vilket gör att Fall 1:s lager egentligen enbart skulle kunna bestå av reservdelar i viktighetsklass 1 och sådana artiklar med högfrekvent användning.

Enligt respondent 4 anses viktighetsklassificeringen också, i kombination med ett förebyggande underhållsarbete kunna bidra med ytterligare effektivitet. Fall 2 arbetar idag delvis med förebyggande underhåll vilket gör att de i förtid kan planera dess behov av både omsättningsmaterial och reservdelar. Användningen av underhållsystemet hjälper ytterligare till i detta arbete då information om reparationer, åtgärder och underhåll går att spåra. Genom att göra det går det att kartlägga hur ofta ett objekt kan behöva service eller tillsyn och därigenom också vilket material som behövs i detta genomförande.

5. Analys & Diskussion

I följande avsnitt presenteras en analys och diskussion av det empiriska materialet i förhållande till tidigare forskning och teoretiska koncept. Avsnittet struktureras utifrån den ordning förbättringsförslagen lämpligen implementeras.

5.1 Skapa ordning genom sortering

Vad som finns, vad det tillhör och vem som är ansvarig för en artikel är frågor som ofta går att besvara hos Fall 2, men som många gånger saknar svar hos Fall 1. Bakgrunden till problematiken kan anses ha sin utgångspunkt i flera faktorer som identifierades under intervjuer och observationer. Under observationen identifierades en bristande struktur och det framkom under intervjuer att detta förmodligen beror på att lagret i nuläget nyttjas av fem olika avdelningar och att samtliga avdelningar har olika artiklar där. Detta kompletterades med kraven om tekniska specifikationer och de faktum att många lagerförda artiklar länge legat där, vilket gör det okänt om de fortfarande är aktuella och i så fall till vad. Anledningen till att artiklar sparas är på grund av risken att de inte finns tillgängliga på marknaden längre (Martin och Abbt, 2020). Operatörerna vill därför inte riskera att de tekniska specifikationerna har uppdaterats och att dem inte får användas i anläggningen.

Utmaningarna tyder på en bristande kontroll som föranlett en ineffektivitet i arbetsflödet, ett slöseri med utrymme och en högre kapitalbindning. Samtidigt som utmaningarna är tydliga måste eventuella förbättringsåtgärder anpassas till Fall 1:s förutsättningar. Liker (2022) diskuterar likt Mazur et al. (2024) denna problematik och gör det i anslutning till det universella verktyget, 5S och dess första steg, att sortera. Att avlägsna onödiga saker och förbättra utrymmesanvändningen kan vid en första anblick verka enkelt, men med tanke på förutsättningarna och utmaningarna försvåras besluten om att kassera artiklar (Myerson 2012; Olhager 2013).

För att hantera detta problem kan en röd lapp-strategi anses vara tillämpbart (Myerson, 2012). Röd lapp-strategin blir i sammanhanget mer förlåtande till eventuell osäkerhet om artiklarnas ägarskap och potentiella användningsområde. Genom att placera ut röda lappar, flytta artiklarna till en avsatt yta och därefter dokumentera dem på en särskild lista, kan samtliga fem avdelningar få insyn i vilka artiklar som annars riskerar att kasseras. Det blir då varje avdelnings ansvar att hämta eller hantera artiklarna för att undvika att de kasseras (se avsnitt 5.2 för ytans placering).

Även om röd lapp-strategin bidrar till att minska operatörernas osäkerhet, lyfter Gupta och Kumar Jain (2015) ett område som kan ge upphov till en ny osäkerhet. Det handlar om vilka artiklar som ska tilldelas röda lappar, och vilka som inte ska det. För att hantera detta bör kriterier utformas och Gupta och Kumar Jain (2015) föreslår att de utformas som frågor. Frågorna kan handla om hur ofta föremålet används och om det verkligen behövs. Om svaret är att de används sällan, inte behövs eller är okänt kan en röd lapp lämpligen placeras.

5.2 Strukturering av lagerlayout

Från intervjuerna och observationerna kan det konstateras att Fall 1, till skillnad från Fall 2 har en ostrukturerad artikelplacering där artiklar placeras slumpmässigt utifrån tillgänglig plats. Myerson (2012) menar att denna ostrukturerade artikelplacering ofta återfinns inom växande organisationer där en fast lagerlayout ännu inte är bestämd. Johansson och Mattsson (2023) menar att den ostrukturerade artikelplaceringen kan liknas med en flytande artikelplacering. För Fall 1 har den flytande artikelplaceringen visat sig vara ineffektiv, detta särskilt eftersom lagret i nuläget nyttjas av fem olika avdelningar som alla har olika artiklar. Fall 2 har i stället skapat en fast artikelplacering, något som bidragit till strukturen i deras lagerhantering.

Efter jämförelse av intervjuer och observationer mellan fallen kan det konstateras att den ostrukturerade artikelplaceringen är ett resultat av bristande rutiner hos Fall 1 och att det finns ett behov av struktur inom lagerverksamheten. Enligt Gu et al. (2010) finns det för närvarande inget standardiserat tillvägagångssätt för hur en lagerdesign ska struktureras. För Fall 1 föreslås därför ett ramverk som är särskilt anpassat till deras verksamhet i enlighet med tabell 7. Detta föreslagna ramverk utgår ifrån Fall 1:s förutsättningar och dess begränsade möjlighet i att förändra lagrets utformning.

Tabell 7: Föreslaget ramverk för implementeringen av en effektivare lagerlayout

Steg	Tillvägagångssätt
1.	Skapa prognos för efterfrågan (Hassan 2002; Waters (2003)
2.	Fastställa produktegenskaper (Rouwenhorst et al. 2000; Waters 2003)
3.	Bedöm särskilda lagringskrav (Waters, 2003)
4.	Bestäm lagernivå (Hassan, 2002)
5.	Kategorisera produkter (Hassan, 2002)
6.	Skapa sektioner (Hassan, 2002)
7.	Val av driftstrategier (Gu et al., 2010)
8.	Övervaknings- och utvärderingsfasen (Khan et al., 2024)

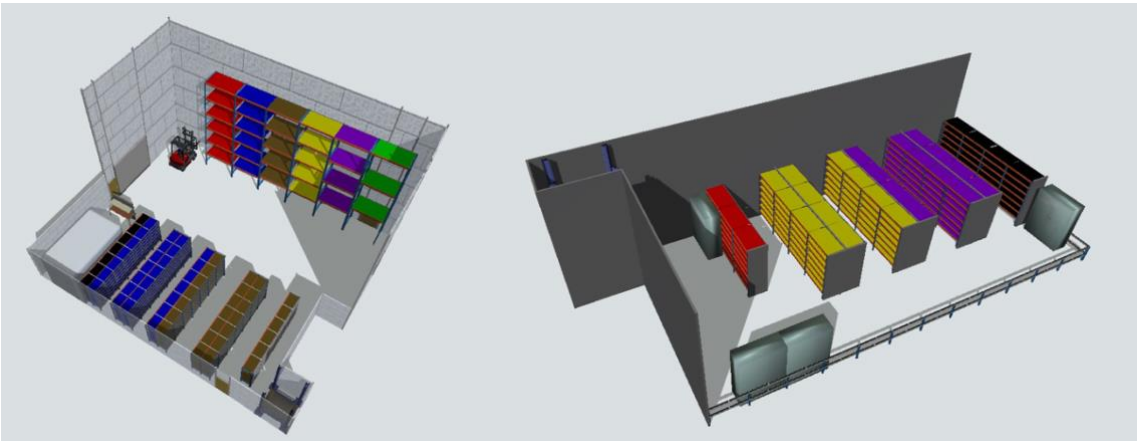
Steg 1 i det föreslagna ramverket är att skapa efterfrågeprognoser (Hassan 2002; Waters 2003). Då fall 1 arbetar med underhåll och deras lagerverksamhet omfattar ett reservdels- och underhållslager blir efterfrågan främst baserat på kommande underhåll. Arbete med underhåll resulterar ofta i en slumpmässig efterfrågan och skapandet av efterfrågeprognoser bygger därför delvis på uppföljning av historisk data i planeringssystem (Wang, 2012).

Baserat på Steg 1 kan en uppskattning av artikelbehovet göras för att klargöra vilka artiklar som behöver lagerföras för framtida underhåll. Steg 2 och 3 av Rouwenhorst et al. (2000) och Waters (2003) följer varandra naturligt då de artiklar som ska användas har fastställts i Steg 1 och deras produktegenskaper finns således tillgängliga. Produktegenskaperna används bland annat för att fastställa artiklarnas storlek och vikt vilket bestämmer hur dem ska lagras. Fastställandet av produktegenskaperna blir för fallen särskilt viktigt då verksamheterna har strikta krav på artiklarnas tekniska specifikationer och begränsningar för vilka artiklar som får användas i verksamheten. Dessa krav är ett resultat av fallens indirekta påverkan från 1 § och 2§ i lag om kärnteknisk verksamhet (SFS 1984:3).

Steg 4 i ramverket avser fastställandet av lagernivåer (Hassan, 2002). För Fall 1 kan detta vara särskilt utmanande då det kan vara nödvändigt att lagerföra artiklar längre för att upprätthålla hög tillgänglighet vid akuta underhållsbehov. Detta kompletteras av de artiklar med tekniska specifikationer som är under förändring, eller artiklar som är under utfasning hos leverantörer som kan behöva lagerföras i väntan på att nya tekniska specifikationer godkänns.

Likt tidigare steg går även Steg 5, 6 och 7 ihop under implementeringen (Gu et al. 2010; Hassan 2002). Steg 5 och 6 syftar till att kategorisera produkter och skapa sektioner, medan Steg 7 handlar om att välja en driftstrategi. Från intervjuerna har det framkommit att Fall 1 behöver skapa struktur inom deras lagerverksamhet och Liker (2000) menar att en förutsättning för det är att varje artikel tilldelas en angiven plats. För kategoriseringen av produkter kan en kombination av familjegrupps- och storleksprincipen användas (Lumsden et al., 2019).

Steg 6 omfattar enligt Hassan (2002) skapandet av sektioner. Dessa sektioner skulle hos Fall 1 kunna skapas utifrån de olika avdelningarna (Liker, 2022). Sektionerna kan likställas med zonindelningen och användas för snabbare identifiering av artiklarna samt för tydliggörande kring vilken avdelning dessa tillhör (Jane, 2000). Förslag till sektionsindelningen illustreras i figur 6.



Figur 6: Förslag till sektionsuppdelning Fall 1: över- och undervåning

Indelningen utgår ifrån att varje enskild avdelning tilldelats en egen färg och en egen sektion som utgår ifrån mängden artiklar som respektive avdelning innehar. I figur 6 representerar det blåa området mek., bruna bygg, gula el, lila instrument och röda strålning. Myerson (2012) menar att visuella hjälpmedel som färgkodning är både tydligt och användbart vid implementeringen av struktur. I figur 6 används därför färgerna för att på ett tydligt sätt illustrera sektionsuppdelningen.

Vid observationer och intervjuer identifierades och uttryckes även ett behov av fler sektioner. Därför har två extra sektioner adderats med färgerna grönt för ”annat” och svart för ”utsortering”. Sektionen annat kan användas till artiklar som saknar direkt anknytning till någon avdelning och utgörs bland annat av kläder och annan förbrukningsmateriel. Sektionen utsortering används i stället till röd lapp-strategin som presenterades i avsnitt 5.1 och avser de område där utsorterade artiklar kan placeras. Vad gäller paternosterlagret så har detta inte tilldelats någon avdelningsspecifik färg. Detta eftersom det bedöms vara nödvändigt att samtliga avdelningar ges tillgång till det.

För Steg 7 menar Gu et al. (2010) att det finns olika driftstrategier att anpassa lagret till. Dessa strategier omfattar bland annat hur artiklar lämpligen placeras och hur dem bör plockas. I och med struktureringen av lagret har en fast artikelplacering utifrån familjegrupps- och storleksprincipen föreslagits (Liker 2000; Lumsden et al. 2019). Genom denna strategi underlättas det operativa arbetet då varje lagerförd artikel har sin fasta plats. Den fasta placeringen anses underlätta operatörernas arbete med både inlagring och plockning, samt tydliggöra lagrets struktur.

Det avslutande steget, Steg 8, handlar om att den valda strategin bör utvärderas för att säkerställa att önskat resultat verkligen uppnås (Khan et al., 2024). Det är viktigt att beakta att det är svårt att uppnå ett optimalfall inom lagerhantering och att uppföljningen såvida är viktigt för att kunna både identifiera och korrigera eventuella avvikelser.

5.3 Standardiserade rutiner vid inleveranser och lageruttag

5.3.1 Säkerställande av kvalitet och kvantitet

En ankomstkontroll genomförs ofta innan en, eller flera artiklar inlagras. Ankomstkontrollen syftar till att säkerställa att ankommande gods mottas i rätt kvantitet och med rätt kvalitet. Hur en ankomstkontroll ska genomföras och vilka artiklar som ska kontrolleras råder det dock, till viss del, delade meningar om.

Under intervjuerna framkom det att olika operatörer hade olika tillvägagångssätt. Det utrycktes också en osäkerhet i hur det egentligen skulle göras, vilka artiklar som skulle kontrolleras och hur noggrant de skulle kontrolleras. Det fanns dock en likhet, att dyrare artiklar, eller på annat sätt mer kritiska artiklar kontrollerades i större utsträckning än de billigare. Fall 1:s nuvarande "informella" tillvägagångssätt kan till stor del likställas med resonemanget av Oskarsson et al. (2021) men även med Farahani Zanjirani et al. (2011) och ten Hompel och Schmidt (2007) som förespråkar att ankomstkontroller ska utföras som stickprov.

Vid granskning av Oskarssons et al. (2021) resonemang och vid tolkning av empiriska data går det att konstatera att det både i teorin och praktiken kretsar kring artiklarnas värde. Med ett sådant tillvägagångssätt blir det både relevant att ifrågasätta vad som är dyrt kontra billigt, samt varför enbart kostnadsfrågan får stå i centrum. Från intervjuerna framkom det att det mest största sannolikhet är bristen på dokumenterade rutiner som föranlett detta arbetssätt och att tolkningen av vad som är dyrt kontra billigt är en bedömning som respektive operatör själv behöver göra.

Det blir i fråga om ankomstkontrollen nödvändigt att poängtera att mycket av de material som Fall 1 hanterar är kritiskt för verksamhetens funktion och att en del artiklar klassas som farligt gods. Jafari et al. (2021) diskuterar här till skillnad från Oskarsson et al. (2021) att sådant material kan kräva annan hantering som sträcker sig bortom kostnadsfrågor. Det blir också i enlighet med Martin och Abbt (2020) nödvändigt att beakta komplexiteten i de material som ankommer och att eventuella fel kan ske i försörjningskedjan. Fall 2 har till skillnad från Fall 1 dokumenterade rutiner för hur dess ankomstkontroller ska utföras och dessa ankomstkontroller beaktar fler faktorer än bara artikelns värde. Från intervjun framkom det att två kontroller utförs, en vid godsmottagningen och en i lagret samt att särskilda rutiner upprättats för ankomstkontroller av farligt gods.

Fall 1 behöver likt Fall 2 dokumenterade rutiner för vilka artiklar som ska kontrolleras, var de ska kontrolleras, hur noggrant de ska kontrolleras samt vilka artiklar som kräver en särskild hantering. Här ska inte bara dyrare artiklar prioriteras, utan även sådana som är viktiga för driftssäkerheten eller som på annat sätt kan utgöra risk för skada på människor eller miljö (Jafari et al., 2021).

5.3.2 Skapa kontroll och enkelhet med underhållssystemet

Utifrån intervjuerna och observationerna framkom det att Fall 2 inte enbart använder underhållssystemet för det operativa underhållsarbetet, utan även i lagerredovisningssyfte, något som Fall 1 inte gör vilket skapat både bristande kontroll och begränsad överblick. Lagerredovisningen i sig syftar till att skapa kännedom om aktuella kvantiteter som finns på lagret och redovisningen kan ske antingen periodiskt eller transaktionsvis (Jonsson & Mattsson, 2023). Vilken redovisningsform som är mest lämplig är situations- och förutsättningsberoende men sett till Fall 2 så tillämpar de en transaktionsvis lagerredovisning.

Fall 1 har uttryckt ett behov av att kunna skapa kännedom om aktuella lagersaldon, vilket långsiktigt förväntas bidra till bättre planerings- och uppföljningsarbete samt möjliggöra ett framtida samarbete med Fall 2. Utifrån Fall 1:s förutsättningar och de behov som uttrycktes under intervjuerna så anses den transaktionsvisa lagerredovisningen mest lämplig. Denna redovisningsform har enligt Fall 2 fungerat bra och anses således kunna bidra med både högre effektivitet, lägre arbetsbelastning, bättre kontroll och bättre överblick även för Fall 1 (van Gils et al., 2018).

För att metoden ska fungera krävs tydliga rutiner kring registrering av artiklar i underhållssystemet. de Oliveira et al. (2022) menar att lagerhantering inleds med inlagring, medan Oskarsson et al. (2021) förespråkar att inregistreringen bör ske efter ankomstkontrollen men före inlagringen, en metod som tillämpas av Fall 2.

Enligt Jonsson och Mattsson (2023) innebär transaktionsvis lagerredovisning att lagersaldot minskar vid uttag, vilket hos Fall 1 främst sker vid plockning. Plockningen utgör en del i lagerhanteringen där rätt mängd av rätt artikel hämtas från lagret (de Koster et al., 2007; Kłodawski et al., 2017; Petersen et al., 2004; Živičnjak et al., 2022). Observationerna visar att Fall 1:s lager idag bygger på en människobaserad metod, där operatörer går eller kör genom lagret för att plocka artiklar (de Koster et al., 2007; Oskarsson et al., 2021). Plockstrategin som tillämpas liknar orderplockning, där en order hanteras i taget.

Vid jämförelse av fallens plockningsprocess så skiljer den sig i viss utsträckning. Fall 2 tillämpar likt Fall 1 samma metod och strategi men upprättar till skillnad från dem, plocklistor (rekvisitioner) genom vilka lagersaldot också minskar. En annan väsentlig skillnad är att Fall 2 har implementerat beställningspunkter och säkerhetslager. I den kärntekniska bransch där fallen verkar är detta avgörande för driftsäkerheten. Att säkerhetslager är synliga i systemet är centralt för att garantera tillgången till kritiska artiklar och därmed minska risken för driftstopp och i värsta fall radiologiska utsläpp.

5.4 Möjlighet till samarbete

5.4.1 Kostnadseffektivt men säkert

Att Fall 1 börjar använda sitt underhållssystem i lagersyfte är en avgörande del i att möjliggöra ett bredare samarbete mellan anläggningarna. Anläggningarna är, för att det skulle fungera, beroende av att kunna övervaka respektive anläggnings aktuella lagersaldon för att därigenom flytta artiklar internt.

Vid ett eventuellt samarbete behöver frågan om vart artiklar ska placeras utredas. Vid en första anblick kan viktighetsklassificeringen anses utgöra en bra grund för detta beslut, men frågan är om dess innehåll är tillräckligt. Viktighetsklassificeringen kan i flera avseenden likställas med ABC-analysen och dess tre-uppdelade kategorisering utifrån omsättning och artiklarnas relativa betydelse (Bloomberg et al. 2002; Lumsden et al. 2019; Ramanathan 2006). Å ena sidan är ABC-analysen den mest använda metoden men å andra sidan har kritik riktats mot den (Molenaers et al. 2011). För det första kan analysmetoden anses endimensionell och dess hänsynstagande till enbart omsättning skapa missvisande resultat (Ernst & Cohen 1998; Flores & Whybark 1987; Ng 2007). För det andra menar Hautaniemi och Pirttila (1999) att B-artiklar skulle kunna vara irrelevanta och att endast A- och C-artiklar skulle vara nödvändiga.

Vid jämförelse av ABC-analysen och viktighetsklassificeringen kan en central likhet identifieras. Likt ABC-analysens endimensionella förhållningssätt till omsättning är även viktighetsklassificeringen endimensionell ur ett säkerhetssynsätt. Med det i åtanke väcks frågan om huruvida viktighetsklassificeringen också är för begränsad för att användas i samarbetet. Det enkla svaret är kanske ja, och då blir i stället frågan hur detta nya problem ska hanteras. Ekdahl et al. (2021) diskuterar just denna problematik och menar att en multikriterieklassificering välkomnar flera variabler/aspekter. Genom att utvidga klassificeringen kan hänsyn tas till både ABC-analysens ekonomiska aspekt och viktighetsklassificeringens säkerhet.

Vid val av lagringsplacering är det relevant att beakta att Fall 2 besitter både större kapacitet och mer ändamålsenliga lagringsförutsättningar. Med hänsyn till detta framstår det som rimligt att artiklar i viktighetsklass 1, liksom de med hög uttagsfrekvens, fortsatt lagerförs vid Fall 1:s anläggning. Artiklar tillhörande viktighetsklass 2 kan däremot med fördel placeras hos Fall 2, under förutsättning att leverans till Fall 1 kan ske inom den av klassificeringen angivna tidsramen (fem dagar). För artiklar i viktighetsklass 3, vilka enligt systemets konstruktion inte är tidskritiska, är lagerhållning inte nödvändig. Dessa kan i stället anskaffas vid behov, från externa leverantörer, i syfte att minimera kapitalbindning och optimera kostnadseffektivitet

Syftet med ett sådant samarbete är att kunna stärka fallens kostnadseffektivitet samtidigt som tillgängligheten, och därigenom säkerheten förblir prioriterat. Genom att minska mängden artiklar som behöver lagerföras så kan kapitalbindningen minskas. Samarbetet möjliggör bibehållet hänsynstagande till de Olhager (2013) benämner som kritiskhet genom att säkerställa tillgänglighet av kritiska komponenter, men minskar samtidigt kapitalbindningen av sådant material som inte är av särskild betydelse. Dessutom kan Fall 1, trots minskad kapitalbindning, säkerställa hög servicenivå genom korta leveranstider från Fall 2 (Jonsson & Mattsson, 2003).

Precis som Caggiano et al. (2007) redogör för är balansen mellan hög servicenivå och kostnadseffektivitet ofta ett problemområde. Detta beskrivs enligt Caggiano et al. (2007) särskilt gälla i kritiska verksamheter där hög servicenivå behöver säkerställas. Vicil (2021) föreslår likt användningen av viktighetsklassificeringen att servicenivån för reservdelar bör bestämmas utifrån dess kritiskhet, något som i detta samarbete skulle kunna tillämpas.

De artiklar som tillfaller viktighetsklass 1 skulle placeras i det som kan likställas med ett säkerhetslager (Jonsson & Mattsson, 2003). Även fast viktighetsklassificeringen ger en tydlig bild över vilka artiklar som behöver finnas tillgängliga behöver säkerhetslagret ändå dimensioneras, främst med hänsyn till säkerheten men också till kostnaden för osäkerhetgarderingen (Jonsson & Mattsson, 2003). Att dimensionera säkerhetslagret är särskilt svårt vid hantering av reservdelar. Wang (2012) problematiserar området och tydliggör att säkerhetslagret behöver dimensioneras utifrån en slumpmässig efterfrågan och att fler aspekter som orderkvantitet, orderintervall och underhållsintervall behöver beaktas. Ett sätt att beakta dessa aspekter är genom uppföljning i underhållssystemet där historiska data används i planeringssyfte.

5.4.2 Samarbetets påverkan på underhållseffektiviteten

Utifrån intervjuerna kan det konstateras att Fall 1 i nuläget arbetar med reaktivt underhåll vilket innebär att åtgärder vidtas på redan (slumpmässigt) uppkomna problem (Mercado Rosita & Young, 2020). Generellt sett kan ett reaktivt underhåll upprätthållas genom antingen stor lagerhållning eller genom arbete med akuta inköp (Mercado Rosita & Young 2020; Poormoaied & Demirci 2021). Oavsett om ett företag arbetar med stor lagerhållning eller akuta inköp finns det tydliga samband till att dem båda leder till högre kostnader, antingen genom höga inköpskostnader eller genom hög kapitalbindning (Mercado Rosita & Young 2020; Wettasinghe & Huynh 2020).

Å ena sidan kan det konstateras att det reaktiva underhållet i många fall är kopplat till högre kostnader och att ett förebyggande underhållsarbete är att föredra. Å andra sidan så skulle ett samarbete mellan anläggningarna i viss mån kunnat öka underhållseffektiviteten samtidigt som kostnaderna blir lägre. Wettasinghe och Huynh (2020) menar att de höga kostnaderna för akuta inköp ofta härstammar från de låga kvantiteterna som beställs. Med andra ord är det en fråga om långsiktig planering och kartläggning av kritiska delar av verksamheten för att genom de kunna genomföra större beställningar. Om fallen dessutom skulle kunna genomföra denna kartläggning och planering i samråd skulle större beställningar möjliggöras för att i förebyggande syfte kunna minska risken för stillestånd. Fallen skulle då också kunna genomföra gemensamma beställningar utifrån dess förväntade framtida behov och genom de minimera mindre beställningar. De skulle också genom denna gemensamma planering kunna säkerställa att artiklar inte lagerförs på två ställen samtidigt utan i stället finnas tillgängliga hos Fall 2.

6. Slutsats

I följande avsnitt presenteras studiens slutsats vilken avser att uppfylla studiens syfte och besvara dess frågeställningar. Det praktiska och teoretiska bidraget följer, likt förslag till vidare forskning.

6.1 Studiens syfte och frågeställningar

Syftet var att analysera ett reservdels- och underhållslager som används mot slutförvaret av radioaktivt avfall, samt föreslå förbättringsåtgärder för en effektivare lagerhantering. Syftet har uppfyllts genom att besvara studiens två frågeställningar vilka följer nedan,

- Vilka utmaningar och problem kan identifieras i reservdels- och underhållslagret?
- Vilka förbättringsåtgärder kan implementeras för att öka lagerverksamhetens effektivitet, driftsäkerhet och kostnadseffektivitet?

Fall 1:s lagerhantering präglas av omfattande utmaningar som negativt påverkar effektiviteten, kontrollen och överblicken. Problem såsom otydligt ägarskap och användningsområden för artiklar, flytande placering samt en bristfällig användning av underhållssystemet resulterar i ett onödigt stort lager och svårigheter i att lokalisera och hantera artiklar. Dessa utmaningar kan primärt kopplas till frånvaron av dokumenterade rutiner för lagerhantering, vilket leder till en kostnadsdrivande underhållsprocess.

För att hantera dessa problem och etablera en mer kontrollerad, överskådlig och kostnadseffektiv lagerverksamhet, som samtidigt uppfyller strikta säkerhetskrav, föreslås en rad åtgärder. En initial sortering med en "röd lapp"-strategi rekommenderas för att klargöra artiklarnas behov, relevans och ägarskap. Efter detta bör artiklarna struktureras och tilldelas specifika lagringsplatser enligt familjegrupps- och storleksprincipen, vilket optimerar både inlagrings- och plockprocesser. Parallellt är det avgörande att kvalitets- och kvantitetssäkra inleveranser genom dokumenterade rutiner för ankomstkontroll, vilka beaktar säkerhet samt tekniska och ekonomiska aspekter. I anslutning till detta sker en registrering av artiklar, där saldon och placeringar i underhållssystemet fastslås. Denna systematisering utgör grunden för ett fördjupat samarbete mellan fallen, med syfte att uppnå kostnadseffektivitet och bibehållen driftssäkerhet. Till detta bör en multikriterieklassificering implementeras för att optimalt fördela artiklar mellan anläggningarna utifrån kapacitet och behov.

Dessa åtgärder är särskilt relevanta med tanke på de unika förutsättningarna som föreligger inom kärnteknisk lagerhantering. Här ligger fokus på att garantera driftssäkerhet och förebygga stopp och radiologiska olyckor, vilket medför att säkerhet prioriteras framför kostnadseffektivitet. Förvaren är utformade med dubbla system och ytterligare beredskapssystem för att skapa tidsmässiga marginaler vid potentiella fel. Reservdelar som används för att avhjälpa fel måste genomgå noggrann kvalitetskontroll och den tidsmässiga marginalen blir därför viktig. En omfattande lagerhållning är dock ändå ofta motiverad för att hantera osäker efterfrågan och minimera risker för incidenter. Trots detta bör kostnadseffektiviteten beaktas i den mån att säkerheten inte påverkas negativt, något som dem föreslagna förbättringsåtgärder gör.

6.2 Teoretiskt bidrag

Sveriges tidiga inträde i utbyggnaden av ett slutförvar för radioaktivt avfall har genererat ett behov av vidare forskning, särskilt inom kärnavfallssystemets stödjande funktioner. Tidigare forskning kring lager- och reservdelshantering i denna kontext har varit begränsad och pekar på ett behov av fördjupade studier inom området. Det är en kontext som präglas av slumpmässig efterfrågan, regulatoriska och tekniska krav, krav på intyg och dokumentation samt en prioritering där säkerheten alltid går först. Denna studie bidrar teoretiskt genom att analysera existerande forskning inom traditionell lagerhantering samt lagerhantering i säkerhetskritiska verksamheter. Genom att jämföra denna teoretiska grund med insamlade empiriska data har etablerade koncept kunnat appliceras i en ny kontext, vilket resulterar i ett utvidgat teoretiskt ramverk för hantering av reservdelar i säkerhetskritiska verksamheter.

6.3 Praktiskt bidrag

I studien har Fall 1:s befintliga utmaningar kartlagts med syftet att identifiera förbättringsområden inom lager- och reservdelshanteringen. Baserat på denna analys har ett antal praktiskt tillämpbara förbättringsförslag tagits fram, i syfte att öka verksamhetens effektivitet samt minska osäkerheten relaterad till den slumpmässiga efterfrågan. Förslagen är anpassade till Fall 1:s nuvarande förutsättningar och genomförbarhet, och inkluderar bland annat införandet av en röd lapp-strategi, strukturering av lagret, samt implementering av standardiserade rutiner och samarbetsmodeller. De föreslagna strategierna bedöms i viss mån vara tillämpbara i andra verksamheter med höga krav på säkerhet, verksamheter med slumpmässig efterfrågan och verksamheter inom reservdels- och underhållssektorn. Den föreslagna effektiviseringens generaliserbarhet begränsas dock av de regulatoriska och tekniska krav som föreligger, samt den högre prioriteringen av driftssäkerhet som kännetecknar kärnteknisk lagerhantering, i kontrast till traditionell lagerhantering.

6.4 Förslag till vidare forskning

Denna studie har avgränsats till att omfatta Fall 1:s inlagring, lagring och plockning av artiklar, och har därmed inte behandlat det operativa underhållsarbetet eller den övergripande underhållsstrategin. Det konstateras i studien att den föreslagna effektiviseringen i viss mån kan bidra till att säkerställa tillgången till särskilt kritiska artiklar. Mot bakgrund av tidigare forskning, som pekar på ett nära samband mellan lagerhantering och underhållsstrategi, föreslås att framtida forskning även omfattar hur ett systematiskt förebyggande underhåll kan bidra till en mer robust försörjning av materiel samt minska osäkerheten i efterfrågan. En sådan ansats skulle kunna ge en mer holistisk förståelse för hur logistiska och underhållsrelaterade faktorer samverkar i praktiken.

Referenslista

Ahmed, K. S., Mohammed, R. A., Nashwan, A. J., Ibrahim, R. H., Qadir, A., Ameen, B. & Khadir, R. (2025). Using thematic analysis in qualitative research. *Journal of Medicine Surgery and Public Health*, 6. doi:10.1016/j.glmedi.2025.100198

All European Academies [ALLEA] (2023). Den europeiska kodexen för forskningens integritet, reviderad utgåva (svenska). Berlin: ALLEA. doi:10.26356/ECOC-Swedish. https://allea.org/wp-content/uploads/2024/04/The-European-Code-of-Conduct-2023-SV.pdf [2025-02-25]

Ammenberg, J. (2023*). Miljömanagement: Miljö- och hållbarhetsarbete i företag och andra organisationer*. 3 uppl., Lund: Studentlitteratur.

Assael, H. & Keon, J. Nonsampling vs. Sampling errors in survey research. *Journal of Marketin*g, 46(2), ss. 114-123. doi:10.2307/3203346

Beaverstock, M., Greenwood, A., & Nordgren, W. (2017). Applied simulation modeling and analysis using Flexsim. 5 uppl., Utah: FlexSim Software Products, Inc.

Blomkvist, P. & Hallin, A. (2014). *Metod för teknologer: Examensarbete enligt 4-fasmodellen*. Lund: Studentlitteratur.

Bloomberg, J. D., LeMay, A. S. & Hanna, B. J. (2002). *Logistics*. Upper Saddle River: Prentice Hall.

Braun, V. & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research In Psychology*, 3(2), ss. 77-101. doi:10.1191/1478088706qp063oa

Caggiano, K. E., Jackson, P. L., Muckstadt, J. A. & Rappold, J. (2007) Optimizing service parts inventory in a multiechelon, multi-item supply chain with time-based customer service-level agreements. *Operations Research,* 55(2), ss. 303–318. doi:10.1287/opre.1060.0345

de Koster, R., Le-Duc, T. & Roodbergen, K. J. (2007). Design and control of warehouse order picking: A literature review. *European Journal of Operational Research,* 182(2), ss. 481-501. doi:10.1016/j.ejor.2006.07.009

de Oliveira, A.V., Pimentel, C., Matias, J., Godina, R. & Garridoo, S. M. P. (2022). Improvement of logistics flows in the receiving process of a warehouse. *Logistics,* 6(1). doi:10.3390/logistics6010022

Ejvegård, R. (2009). *Vetenskaplig metod.* 4 uppl., Lund: Studentlitteratur.

Ekdahl, B., Aronsson, H. & Oskarsson, B. (2021). *Modern logistik*. 5 uppl., Stockholm: Liber.

Ernst, R. & Cohen, M. A. (1988). Multi-item classification and generic inventory stock control policies. *Production and Inventory Management Journal*, 29(3), ss. 6–8.

Farahani Zanjirani, R., Rezapour, S. & Kardar, L. (2011). Logistics operations and management: concepts and models. I Abbasi, M. (red.) *Storage, warehousing, and inventory management*. London: Elsevier, ss. 181 – 282.

Flores, B. E. & Whybark, D. C. (1987). Implementing multiple criteria ABC analysis. *Journal of Operations Management*, 7(1), ss. 79–85. doi:10.1016/0272-6963(87)90008-8

Gu, J., Goetschalckx, M. & McGinnis, L. F. (2010). Research on warehouse design and performance evaluation: A comprehensive review. *European Journal of Operational Research*, 203(3), ss. 539-549. doi:10.1016/j.ejor.2009.07.031

Gupta, S. & Kumar Jain, S. (2015). An application of 5S concept to organize the workplace at a scientific instruments manufacturing company. *International Journal of Lean Six Sigma,* 6(1), ss. 73-88. doi:10.1108/IJLSS-08-2013-0047

Hassan, M. M. D. (2002). A framework for the design of warehouse layout. *Facilities*, 20(13-14), ss. 432-440. doi:10.1108/02632770210454377

Hautaniemi, P. & Pirttila, T. (1999). Choice of replenishment policies in an MRP environment. *International Journal of Production Economics*, 59(1–3), ss. 85–92. doi:10.1016/S0925-5273(98)00026-7

Högskolan i Gävle [HiG] (2021). *Rutin för etisk granskning av studentarbeten som involverar människor*. https://www.hig.se/download/18.7c50c52218d2a6086064f68e/1706602674919/Rutin%20för%20etisk%20granskning%20av%20studentarbeten%20som%20involverar%20människor.pdf [2025-02-25]

Högskolan i Gävle [HiG] (2024). *Hållbar utveckling.* https://www.hig.se/om-hogskolan/hallbar-utveckling [2025-03-05]

Högskolan i Gävle [HiG] (2025). *Tekniksamverkan.* https://www.hig.se/samverkan/tekniksamverkan [2025-02-25]

Jafari, M. J., Pouyakian, M., Khanteymoori, A. & Hanifi, S. M. (2021). Development of a framework for dynamic risk assessment of environmental impacts in chemicals warehouse using CFD-BN. *International Journal of Environmental Science and Technology,* 18(10), ss. 3189-3204. doi:10.1007/s13762-020-03040-0

Jane, C. -C. (2000). Storage location assignment in a distribution center. *International Journal of Physical Distribution & Logistics Management,* 30(1), ss. 55-71. doi:10.1108/09600030010307984

Jonsson, P. & Mattsson, S. -A. (2003). *Produktionslogistik.* Lund: Studentlitteratur.

Jonsson, P. & Mattsson, S. -A. (2023). *Logistik - Läran om effektiva materialflöden*. 4 uppl., Lund: Studentlitteratur.

Karnia, R. (2024). Importance of reliability and validity in research. Psychology and Behavioral Sciences, 13(6), ss. 137–141. doi:10.11648/j.pbs.20241306.11

Khan, N., Solvang, W. D., Yu, H. & Rolland, B. E. (2024). Towards the design of a smart warehouse management system for spare parts management in the oil and gas sector. *Frontiers in Sustainability*, 5. doi:10.3389/frus.2024.1426089

Kłodawski, M., Jacyna, M., Lewczuk, K. & Wasiak, M. (2017). The issues of selection warehouse process strategies. *Procedia Engineering,* 187, ss. 451-457. doi:10.1016/j.proeng.2017.04.399

Liker, J. K. (2022). *The Toyota Way - 14 ledningsprinciper för Lean i världsklass*. 2 uppl., Stockholm: Liber.

Lumsden, K., Stefansson, G. & Woxenius, J. (2019). *Logistikens grunder.* 4 uppl., Lund: Studentlitteratur.

Martin, O. & Abbt, M. (2020). *Current challenges of the European nuclear supply chain.* Luxembourg: Publications Office of the European Union. https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC121103/current_nuclear_supply_chain_situation_europe_final.pdf&ved=2ahUKEwjlturZs-aNAxVVQVUIHfcAKuUQFnoECBwQAQ&usg=AOvVaw0OFY9WIWy8D8jdI8eMN5jV [2025-06-10]

Mazur, M., Korenko, M., Žitňák, M., Shchur, T., Kiełbasa, P., Dostál, P., Dzhidzhora, O. & Idzikowski, A. (2024). Implementation and benefits of the 5S method in improving workplace organization – A case study. *Management Systems in Production Engineering*, 32(4), ss. 498-507. doi:10.2478/mspe-2024-0047

Mercado Rosita, K. K. & Young, M. N. (2020). Optimizing maintenance spare parts re-ordering process using computerized maintenance management systems. *I 2020 7th International Conference on Frontiers of Industrial Engineering (ICFIE).* Singapore 27–29 september 2020.ss 104-108. doi:10.1109/ICFIE50845.2020.9266717

Molenaers, A., Baets, H., Pintelon, L. & Waeyenbergh, G. M. H. (2011). Criticality classification of spare parts: A case study. *International Journal of Production Economics,* 140(2), ss. 570-578. doi:10.1016/j.ijpe.2011.08.013

Mor, R. S., Kumar, D., Yadav, S. & Kumar Jaiswal, S. (2021). Achieving cost efficiency through increased inventory leanness: Evidence from manufacturing industry. *Production Engineering Archives,* 27(1), ss. 42-49. doi:10.30657/pea.2021.27.6

Myerson, P. (2012). *Lean Supply Chain and Logistics Management*. New York: McGraw Hill. Myerson

Ng, W. L. (2007). A simple classifier for multiple criteria ABC analysis. *European Journal of Operational Research*, 177(1), ss. 344-353. doi:10.1016/j.ejor.2005.11.018
Olhager, J. (2013). *Produktionsekonomi: Principer och metoder för utformning, styrning och utveckling av industriell produktion.* 2 uppl., Lund: Studentlitteratur.

Oskarsson, B., Ekdahl, B. & Aronsson, H. (2021). *Modern logistik.* 5 uppl., Stockholm: Liber.

Patel, R. & Davidson, B. (2019). *Forskningsmetodens grunder*. 5 uppl., Lund: Studentlitteratur.

Petersen, C., Aase, G. R. & Heiser, D. (2004). Improving order-picking performance through the implementation of class-based storage. *International Journal of Physical Distribution & Logistics Management,* 34(7), ss. 534–544. doi:10.1108/09600030410552230

Poormoaied, S. & Demirci, E. Z. (2021). Analysis of an inventory system with emergency ordering option at the time of supply disruption. *OR Spectrum,* 43(7), ss. 1007-1045. doi:10.1007/s00291-021-00636-x

Ramanathan, R. (2006). ABC inventory classification with multiple - criteria using weighted linear optimization. *Computers & Operations Research*, 33(3), ss. 695–700. doi:10.1016/j.cor.2004.07.014

Rouwenhorst, B., Reuter, B., Stockrahm, V., van Houtum, G. -J., Mantel, R. J. & Zijm, W. H. M. (2000). Warehouse design and control: Framework and literature review. *European Journal of Operational Research*, 122(3), ss. 515-533. doi:10.1016/S0377-2217(99)00020-X

Scala, N. M., Rajgopal, J. & Needy, K. L. (2014). Managing nuclear spare parts inventories: A data driven methodology. *IEEE Transactions on Engineering Management*, 61(1), ss. 28-37. doi:10.1109/TEM.2013.2283170

SFS 1984:3. *Lag om kärnteknisk verksamhet.* Stockholm: Klimat- och näringslivsdepartementet.

SSMFS 2008:1. *Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om säkerhet i kärntekniska anläggningar*. Stockholm: Strålsäkerhetsmyndigheten.
Strålsäkerhetsmyndigheten (2025a). *Slutförvar av använt kärnbränsle.* https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/omraden/radioaktivt-avfall/slutforvar/slutforvar-for-anvant-karnbransle/#:~:text=Det%20använda%20kärnbränslet%20behöver%20slutligen,hundradel%20av%20så%20kallad%20bakgrundsstrålning [2025-03-03]

Strålsäkerhetsmyndigheten (2025b). *Slutförvar för radioaktivt avfall och använt kärnbränsle*.
https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/omraden/radioaktivt-avfall/slutforvar/ [2025-05-12]

Säfsten, K. & Gustavsson, M. (2023). *Forskningsmetodik 2.0: för ingenjörer och andra problemlösare.* 2 uppl., Lund: Studentlitteratur.

ten Hompel, M. & Schmidt, T. (2007) *Warehouse Management: Automation and organization of warehouse and order picking systems*. Berlin: Springer-Verlag.

van Gils, T., Ramaekers, K., Braekers, K., Depaire, B. & Caris, A. (2018). Increasing order picking efficiency by integrating storage, batching, zone picking, and routing policy decisions. *International Journal of Production Economics,* 197, ss. 243-261. doi:10.1016/j.ijpe.2017.11.021

Vicil, O. (2021). Optimizing stock levels for service-differentiated demand classes with inventory rationing and demand lead times. *Flexible Services and Manufacturing Journal,* 33(9), ss. 381-424. doi:10.1007/s10696-020-09378-4

Wang, W. (2012). A stochastic model for joint spare parts inventory and planned maintenance optimization. *European Journal of Operational Research,* 216(1), ss. 127-139. doi:10.1016/j.ejor.2011.07.031

Waters, D. (2003). *Logistics: An introduction to supply chain management*. New York: Palgrave Macmillan.

Wettasinghe, J. & Huynh, L. T. (2020). A vendor managed inventory policy with emergency orders. *Journal of Industrial and Production Engineering,* 37(2-3), ss. 1-14. doi:10.1080/21681015.2020.1736657

Zhang, G., Nishi, T., Turner, S. D. O., Oga, K. & Li, X. (2016). An integrated strategy for a production planning and warehouse layout problem: Modeling and solution approaches. *Omega*, 68, ss. 85–94. doi:10.1016/j.omega.2016.06.005

Živičnjak, M., Rogić, K. & Bajor, I. (2022). Case-study analysis of warehouse process optimization. *Transportation Research Procedia,* 64(1), ss. 215–223. doi:10.1016/j.trpro.2022.09.026

Bilagor

Bilaga 1 – Intervjufrågor

Inledande frågor

1. Har vi ditt samtycke till att denna intervju genomförs?
2. Är det okej för dig att vi använder oss av din arbetstitel?
    a. Om ja – vad är den?

Frågor om verksamheten

1. Hur ser ansvarsfördelningen för lagerverksamheten ut?
2. Vem/vilka är ansvariga för inköp och beställningar?
3. Hur många kommer uppskattningsvis i kontakt med/använder lagret i sitt arbete (per dag)?
4. Finns det några lagar eller regler som lagret behöver ta hänsyn/anpassas till?
    a. Om ja – vilka?
5. Förekommer det radioaktiva ämnen i lagermiljön?

Processen

1. Kan du beskriva hela processen från inköp till användning innefattande:
    a. Inköp
    b. Godsmottagning
    c. Ankomstkontroll
    d. Inlagring
    e. Lagring
    f. Plockning
    g. Underhåll
    h. Förändringar i lagersaldo
2. Till vad används det lagerförda materialet och till vilka anläggningar?
3. Vad gör ni med förbrukade artiklar?

IT-stöd

1. Hur arbetar ni med ert underhållssystem idag? Vad används det till och hur bidrar det till arbetet?
2. Använder ni några andra IT-system?
    a. Om ja – vilka och vad används de till?

Lagret

1. Vad för material lagerförs idag? Finns det något lagerfört material med förbrukningsdatum?
2. Vilka styrkor och brister tycker du att det finns hos ert lager?
3. Hur förhåller ni er till balansen mellan kostnadseffektivitet och säkerhet?

Övriga frågor och eventuella tillägg

1. Har du något förbättringsförslag, önskemål eller något som du skulle vilja tillägga?

Tack för din medverkan!

Bilaga 2 - Observation av lagret hos Fall 1 och Fall 2

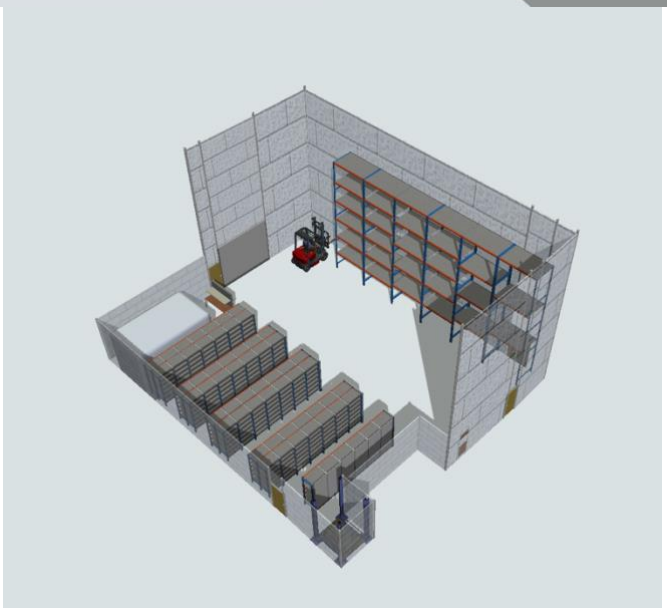
Datum & tidsåtgång	**Anläggning**	**Av vem**	**Händelse**	**Kommentar**	**Artikel**	**Plats i lagret**

Bilaga 3 - Observation av underhållssystem hos Fall 1 och Fall 2

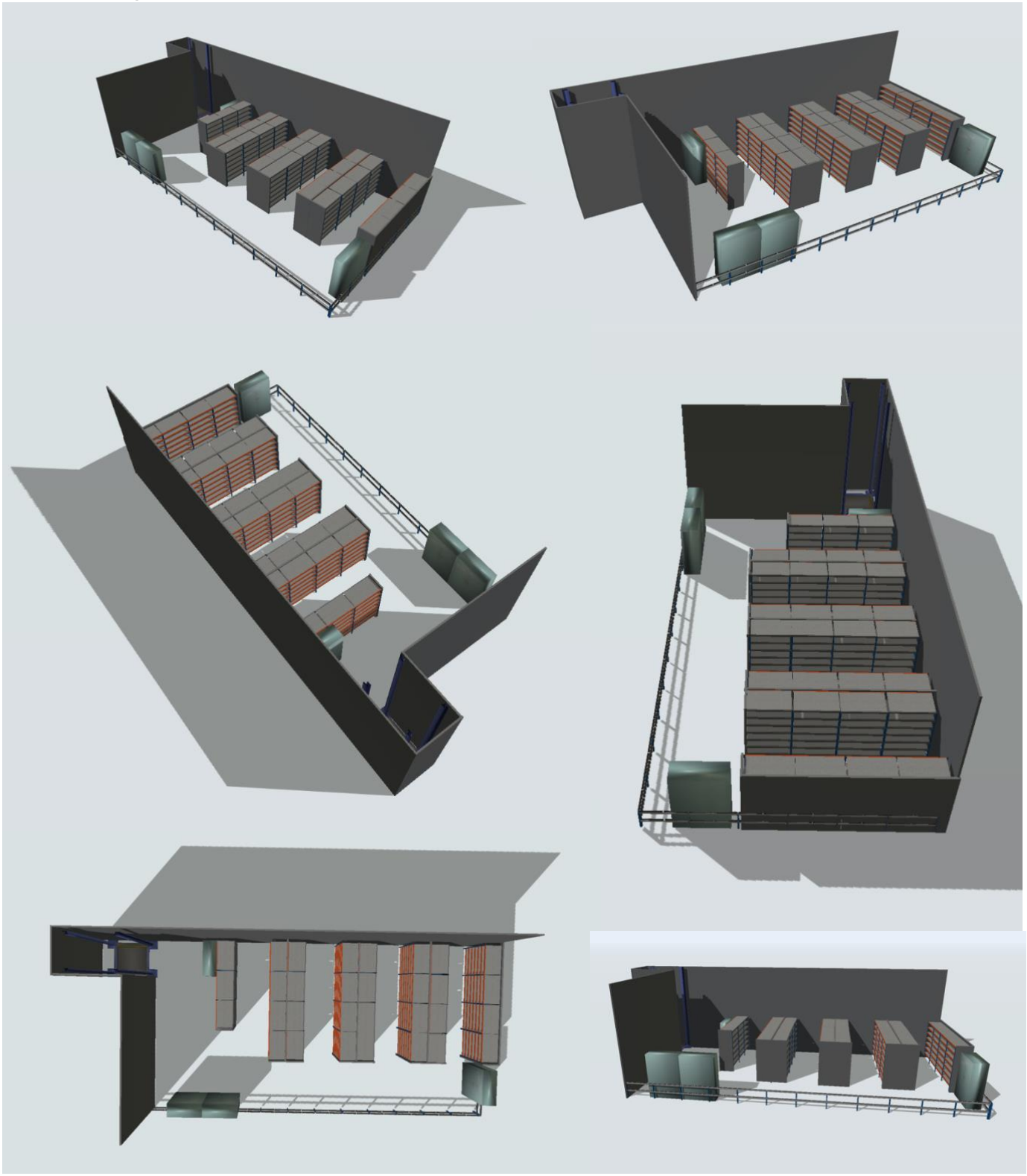
Datum	Anläggning	Av vem	Händelse	Kommentar

Bilaga 4 – Fall 1:s lager (undervåning)





Bilaga 5 – Fall 1:s lager (övervåning)



Bilaga 6 – Antal refereringar för akademiska tidskrifter och konferenshandlingar

Referenser	Citeringar (st)
Ahmed et al. (2025)	2
Assael och Keon (1982)	118
Braun och Clarke (2006)	153 503
Caggiano et al. (2007)	66
de Koster et al. (2007)	1981
de Oliviera et al. (2022)	14
Ernst och Cohen (1998)	113
Flores och Whybark (1987)	211
Gu et al. (2010)	627
Gupta och Kumar Jain (2015)	94
Hassan (2002)	73
Hautaniemi och Pirttila (1999)	35
Jafari et al. (2021)	24
Jane (2000)	77
Karnia (2024	2
Khan et al. (2024)	1
Kłodawski et al. (2017)	60
Mazur et al. (2024)	1
Mercado Rosita och Young (2020)	2
Molenaers et al. (2011)	145
Mor et al. (2021)	21
Ng (2007)	324
Petersen et al. (2004)	184
Poormoaied och Demirci (2021)	7
Ramanathan (2006)	454
Rouwenhorst et al. (2000)	641
Scala et al. (2014)	22
van Gils et al. (2018)	126
Vicil (2021)	10
Wang (2012)	163
Wettasinghe och Huynh (2020)	16
Zhang (2016)	78
Živičnjak et al. (2022)	10